CHAPITRE 8

CHAPITRE 8 : Les dipôles passifs

Dipôle · Convention récepteur · Dipôle actif et dipôle passif · Caractéristique $U = f(I)$ · Dipôle linéaire · Dipôle symétrique · Conducteur ohmique · Lampe à incandescence · Diode · Redressement

TROISIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant longtemps, on a décrit un composant électrique par un seul nombre : sa résistance. Cela suffisait tant qu'on ne branchait que des fils métalliques, mais dès que les ingénieurs du XIXe siècle ont voulu comprendre l'arc électrique, la lampe à filament ou la cuve à électrolyse, ce nombre unique n'a plus rien expliqué : le même composant semblait avoir plusieurs résistances selon la tension appliquée.

L'idée qui a débloqué la situation est venue des laboratoires d'essai : au lieu de chercher un nombre, on a tracé une **courbe**. On faisait varier la tension pas à pas, on relevait l'intensité, et l'on portait les couples de valeurs sur du papier quadrillé. La courbe obtenue, appelée caractéristique, disait bien plus qu'un nombre : si le dipôle était proportionnel ou non, s'il se comportait de la même façon dans les deux sens, et jusqu'où l'on pouvait le pousser sans le détruire.

Le tournant date de 1874, quand **Ferdinand Braun**, un physicien allemand de vingt-quatre ans, remarqua qu'un contact entre une pointe métallique et un cristal de sulfure de plomb conduisait le courant dans un sens et le bloquait dans l'autre : sa caractéristique n'était pas symétrique. Personne ne sut expliquer ce résultat avant les années 1930, mais l'objet devint le premier **redresseur** à semi-conducteur, l'ancêtre de la diode, dont la même dissymétrie se retrouve aujourd'hui dans chaque chargeur de téléphone.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

A Bobo-Dioulasso, Karim répare des téléphones et des chargeurs dans un atelier du grand marché. Sur une carte de chargeur hors d'usage, il a dessoudé deux petits composants noirs à deux pattes dont les marquages sont effacés : il sait seulement que l'un est un conducteur ohmique et l'autre une diode. Isolé, aucun des deux ne donne de tension au voltmètre. Au laboratoire de son ancien lycée, il mesure avec un ampèremètre et un voltmètre l'intensité qui traverse chaque composant sous plusieurs tensions, le courant entrant par la patte marquée d'un point de peinture. Il relève, pour le composant X, 20 mA sous 2,0 V et 40 mA sous 4,0 V ; pour le composant Y, 0 mA sous 0,30 V et 60 mA sous 0,70 V. Il retourne ensuite chaque composant et applique 4,0 V : X est encore traversé par 40 mA, Y par aucun courant.

Lequel des deux composants est la diode, et par quelle patte le courant doit-il y entrer pour qu'elle conduise ?

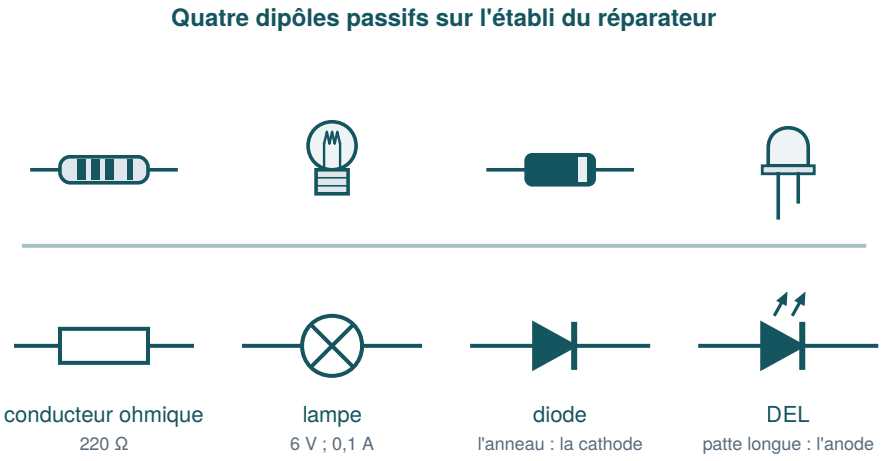


Figure 1 : Sur l'établi d'un atelier de réparation de téléphones, quatre composants à deux bornes : un conducteur ohmique, une petite lampe, une diode et une diode électroluminescente. Sous chacun, son symbole normalisé.

Pour répondre, il faut savoir reconnaître un dipôle passif (leçon 1), lire une caractéristique et distinguer un dipôle symétrique d'un dipôle polarisé (leçon 2), reconnaître le comportement d'un conducteur ohmique (leçon 3), puis celui d'une diode et son sens passant (leçon 4). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

- Leçon 1 : Le dipôle, la convention récepteur, l'actif et le passif
- Leçon 2 : La caractéristique d'un dipôle et son tracé
- Leçon 3 : Deux dipôles passifs symétriques : le conducteur ohmique et la lampe
- Leçon 4 : La diode, dipôle passif polarisé, et le redressement

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

- définir la caractéristique d'un dipôle ;
- donner la signification de l'utilisation en direct ou en inverse d'un dipôle ;
- définir les limites d'utilisation d'un dipôle ;
- donner l'allure de la caractéristique d'un dipôle ohmique ;
- définir un dipôle passif ;
- définir un dipôle symétrique ;
- définir un dipôle linéaire ;
- donner l'allure de la caractéristique d'une lampe à incandescence ;
- donner l'allure de la caractéristique d'une diode ;
- définir un dipôle non-symétrique ;
- donner le rôle d'une diode.

Savoir-faire théorique

- représenter les dipôles courants par leurs symboles ;
- utiliser la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique ;
- utiliser la caractéristique tension-intensité d'une lampe à incandescence ;
- schématiser un montage permettant le redressement simple alternance ;
- schématiser un montage permettant le redressement double alternance.

Savoir-faire expérimental

- réaliser le montage potentiométrique ;
- déterminer expérimentalement les points de fonctionnement d'un conducteur ohmique ;
- construire la caractéristique tension-intensité d'un conducteur ohmique ;
- déterminer expérimentalement les points de fonctionnement d'une lampe à incandescence ;
- construire la caractéristique tension-intensité d'une lampe à incandescence ;
- monter une diode dans le sens passant et dans le sens non-passant ;
- déterminer expérimentalement le point de fonctionnement d'une diode ;
- réaliser un redressement simple alternance ;
- réaliser un redressement double alternance.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis de 3ème et des chapitres 5 et 6 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne le symbole de l'intensité du courant, son unité légale, l'instrument qui la mesure et son mode de branchement. Même question pour la tension.

Exercice P2. Convertis : 250 mA en ampères ; 0,080 A en milliampères ; 4,7 V en millivolts ; 850 mV en volts.

Exercice P3. Un voltmètre, borne V reliée au point M et borne COM au point N, affiche $-3{,}0$ V. Donne U_{MN} et U_{NM}, puis dis quel point est au potentiel le plus élevé.

Exercice P4. Deux lampes identiques sont montées en série aux bornes d'une pile plate de 4,5 V : quelle tension porte chacune ? Montées en dérivation sur la même pile, elles sont traversées chacune par 0,20 A : quelle intensité la pile débite-t-elle ?

Exercice P5. Qu'est-ce qu'un rhéostat ? Quelle différence y a-t-il entre un montage en rhéostat et un montage potentiométrique ?

Exercice P6. Trace les symboles normalisés du générateur, de la lampe, du conducteur ohmique, de l'ampèremètre, du voltmètre et de l'interrupteur.

Exercice P7. Quelle grandeur l'indication « 47 Ω » portée par un conducteur ohmique désigne-t-elle ? Convertis 2,2 kΩ en ohms. Que devient la résistance du filament d'une lampe quand il s'échauffe ?

Exercice P8. Sur un papier millimétré, on veut placer les points d'un tableau où I va de 0 à 300 mA et U de 0 à 6,0 V. Quelles échelles choisis-tu si tu disposes de 15 cm en abscisse et de 12 cm en ordonnée ?

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Mesurer une intensité et une tension (P1)	L'**intensité** se note I, s'exprime en **ampères** (A) et se mesure à l'**ampèremètre**, branché **en série** : on ouvre le circuit pour l'insérer, et le courant entre par la borne A ou mA et sort par COM. La **tension** se note U, s'exprime en **volts** (V) et se mesure au **voltmètre**, branché **en dérivation**, sans couper le circuit. Exemple : pour étudier une lampe, l'ampèremètre est dans la boucle, le voltmètre sur ses deux bornes.
Convertir une intensité, une tension, une résistance (P2)	Chaque marche de l'échelle vaut mille : 1 A $=$ 1 000 mA, 1 V $=$ 1 000 mV, 1 kΩ $=$ 1 000 Ω. Vers une unité plus petite, on multiplie ; vers une unité plus grande, on divise. Exemple : 250 mA $=$ 0,250 A.
Utiliser la tension comme grandeur algébrique (P3)	La tension entre deux points A et B vaut $U_{AB} = V_A - V_B$; c'est une grandeur **algébrique**, avec $U_{BA} = -U_{AB}$, représentée par une flèche qui pointe vers A. Un signe moins au voltmètre indique seulement que les deux fils ont été posés dans l'ordre inverse. Exemple : borne V en A et borne COM en B, l'affichage $-2{,}4$ V donne $U_{AB} = -2{,}4$ V et $U_{BA} = +2{,}4$ V.
Appliquer les lois des intensités et des tensions (P4)	En **série**, l'intensité est la **même** en tout point du circuit et les tensions **s'ajoutent**. En **dérivation**, les dipôles portent la **même** tension et les intensités des branches **s'ajoutent**. Exemple : deux lampes identiques en série sous 6,0 V portent 3,0 V chacune.
Utiliser un rhéostat et un montage potentiométrique (P5)	Un **rhéostat** est un conducteur de résistance réglable : un fil résistant sur lequel glisse un **curseur**. Utilisé avec **deux bornes** et placé **en série**, il règle l'intensité sans jamais l'annuler. Utilisé avec ses **trois bornes**, en **potentiomètre**, il prélève entre une extrémité et le curseur une tension qui balaie toute la plage, de 0 V à la tension de la source. Exemple : potentiomètre de 20 cm sous 12,0 V, curseur à 5,0 cm de A : $U_{AC} = 3{,}0$ V.
Représenter un circuit en symboles normalisés (P6)	Générateur : deux traits parallèles de longueurs inégales, le long au $+$. Lampe : un cercle barré d'une croix. Conducteur ohmique : un rectangle allongé. Ampèremètre et voltmètre : un cercle contenant la lettre A ou V. Interrupteur : un trait mobile décollé du contact. Rhéostat : un rectangle traversé par une flèche oblique.
Connaître la résistance d'un conducteur ohmique (P7)	La **résistance** R d'un conducteur ohmique traduit son opposition au passage du courant ; elle s'exprime en **ohms** (Ω). La résistance du filament d'une lampe **augmente** fortement quand il chauffe. Exemple : un conducteur ohmique marqué 22 Ω freine moins le courant qu'un conducteur ohmique de 47 Ω.
Choisir des échelles et placer des points (P8)	On porte en **abscisse** la grandeur que l'on fait varier, en **ordonnée** celle que l'on mesure, et chaque axe reçoit le **nom de la grandeur, son symbole et son unité**. Pour l'**échelle**, on divise l'étendue des valeurs par la longueur disponible, puis on arrondit au nombre rond immédiatement au-dessus. Un nuage aligné passant par l'origine traduit une **proportionnalité**. Exemple : pour I de 0 à 300 mA sur 15 cm, $300 \div 15 = 20$, donc 1 cm pour 20 mA.

LECON 1 : Le dipôle, la convention récepteur, l'actif et le passif

1. Activité de découverte *: Le tri d'Issouf sur l'établi*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Une pile plate de 4,5 V, une pile bâton usagée, un petit panneau solaire de 6 V, une lampe de 3,5 V, un conducteur ohmique de 100 Ω, une diode de récupération, un moteur de jouet, un multimètre, des fils à pinces.

Issouf répare des téléphones. Sur son établi, il a posé en vrac sept composants et il veut les trier en deux tas, sans les brancher dans aucun circuit.

1. Compte le nombre de bornes de chacun des sept composants. Que remarques-tu ?
2. Pose les deux pointes de touche du multimètre sur les deux bornes de chaque composant, **isolé**, relié à rien d'autre. Note ce qu'affiche l'appareil.
3. Range les sept composants en deux tas, selon que l'appareil affiche une tension ou n'en affiche aucune.
4. Prends un composant du premier tas, branche-lui une lampe et regarde ; fais de même avec un composant du second tas. Que conclus-tu sur ce qui met le courant en mouvement ?
5. Le panneau solaire est posé à l'ombre, puis au soleil. Change-t-il de tas ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première observation donne son nom au chapitre : chacun des sept composants possède exactement **deux bornes**, et un composant à deux bornes s'appelle un **dipôle**. Le mot ne décrit pas ce que fait l'objet, seulement la façon dont il se branche : une pile, une lampe, un conducteur ohmique, une diode, un moteur, un ampèremètre sont tous des dipôles.

Avec le seul voltmètre, la pile plate isolée affiche 4,5 V, la pile bâton usagée encore 1,2 V, le panneau solaire au soleil 6 V : ces trois-là **produisent** une tension sans qu'on leur demande rien, alors que la lampe, le conducteur ohmique, la diode et le moteur à l'arrêt affichent obstinément 0 V. La quatrième manipulation dit ce que cette différence signifie. Un composant du premier tas, branché seul à une lampe, la fait briller : il est **cause** du mouvement des électrons, il **fournit** de l'énergie, et on l'appelle un **dipôle actif**, ou générateur. Un composant du second tas ne produit rien : il ne peut que **recevoir** de l'énergie et la transformer, en chaleur, en lumière ou en mouvement. C'est un **dipôle passif**, ou récepteur. Un dipôle actif ne l'est qu'en état de fonctionner : le panneau à l'ombre affiche 0 V et se comporte comme un dipôle passif, comme une pile épuisée. Le test au voltmètre est donc un test **d'état**.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le dipôle. Un **dipôle** est un composant, ou une portion de circuit, qui possède exactement **deux bornes**.

Le test au voltmètre. On branche un voltmètre aux bornes du dipôle **isolé**, relié à rien d'autre.

Dipôle actif. Le voltmètre indique une tension **non nulle**. Le dipôle est **cause** du mouvement des électrons : il fournit de l'énergie au circuit. Exemples : pile, accumulateur, batterie, panneau solaire, dynamo, alternateur, générateur de basse fréquence.

Dipôle passif. Le voltmètre indique **0 V**. Le dipôle ne provoque aucun mouvement d'électrons : il ne peut que recevoir de l'énergie et la transformer. Exemples : conducteur ohmique, lampe à incandescence, diode, diode électroluminescente, moteur à l'arrêt, électrolyseur, ampèremètre, voltmètre, rhéostat.

La convention récepteur. Pour un dipôle passif de bornes A et B traversé par un courant qui **entre par A**, on oriente la flèche du **courant** de A vers B à l'intérieur du dipôle, et la flèche de la **tension** U_{AB} à côté du dipôle, pointant vers **A**. Les deux flèches sont donc **de sens contraires**, et l'on a $U_{AB} > 0$ et $I > 0$.

Pourquoi ce sens. Dans un récepteur, le courant conventionnel descend les potentiels : il entre par la borne de potentiel le plus élevé. Si le courant entre par A, alors $V_A > V_B$, donc $U_{AB} = V_A - V_B$ est positive. Réciproquement, si l'on mesure $U_{AB} < 0$ aux bornes d'un dipôle passif, c'est que $V_B > V_A$: le courant le traverse de B vers A.

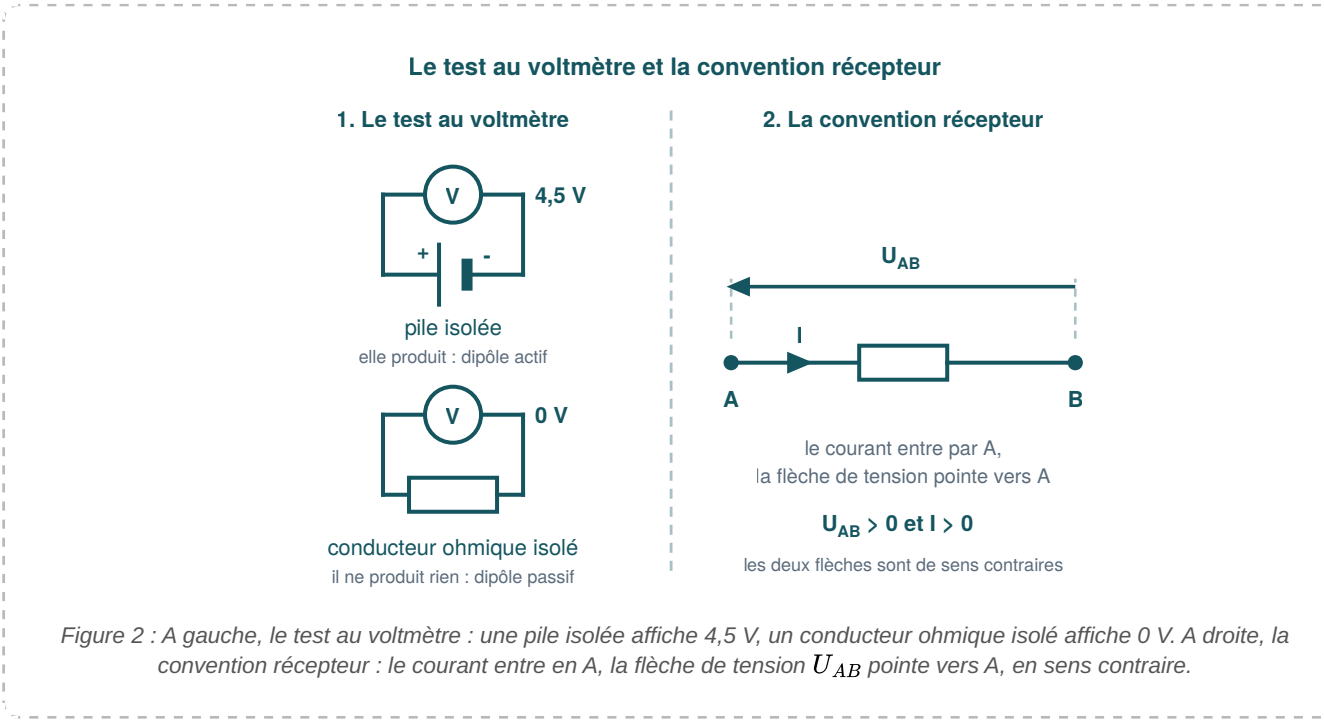


Figure 2 : A gauche, le test au voltmètre : une pile isolée affiche 4,5 V, un conducteur ohmique isolé affiche 0 V. A droite, la convention récepteur : le courant entre en A, la flèche de tension U_{AB} pointe vers A, en sens contraire.

J'INTERPRETE

Observation. Un dipôle passif est posé sur la table, ses deux bornes reliées uniquement à un voltmètre.

Loi ou outil utilisé. Un voltmètre mesure une différence de potentiel, et un dipôle passif ne possède aucun mécanisme capable de séparer les charges.

Conclusion. Rien ne maintient les deux bornes à des potentiels différents, donc la différence est nulle.

METHODE : RECONNAITRE ET ORIENTER UN DIPOLE PASSIF

Pour reconnaître un dipôle passif et orienter ses grandeurs, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Compte les bornes : deux bornes, c'est un dipôle.
Etape 2 : Isole-le, branche un voltmètre à ses bornes et lis : une valeur **nulle** signe un dipôle **passif**, une valeur **non nulle** un dipôle **actif**.
Etape 3 : En cas de doute sur un dipôle actif, refais le test dans ses conditions normales : panneau au soleil, dynamo entraînée.
Etape 4 : Nomme A et B les bornes du dipôle passif et repère par quelle borne **entre** le courant.
Etape 5 : Trace la flèche du courant dans le sens d'entrée et la flèche de U_{AB} pointant vers la borne d'**entrée** du courant ; si c'est la flèche de tension qui est donnée, le courant entre par la borne vers laquelle elle pointe.
Etape 6 : Conclus : « Le dipôle est passif ; en convention récepteur, U_{AB} et I sont de même signe. »

Exemple résolu 1 : classer les objets du comptoir de Yalgado

Enoncé. Dans la boutique de composants de Yalgado, six objets sont posés sur le comptoir : un accumulateur de téléphone, un conducteur ohmique de 220 Ω, une diode, un panneau solaire de 12 V au soleil, un voltmètre et un moteur de ventilateur à l'arrêt. a) Classe-les en dipôles actifs et passifs. b) Explique le test utilisé. c) Que deviendrait le classement du panneau à l'ombre ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On applique à chaque objet le test du voltmètre branché sur le dipôle isolé.	**Accumulateur et panneau au soleil : tension non nulle.**
Les quatre autres objets ne portent aucune tension quand ils sont isolés.	**Conducteur ohmique, diode, voltmètre et moteur : 0 V.**
On classe selon le résultat du test.	**Actifs : accumulateur, panneau solaire. Passifs : les quatre autres.**
A l'ombre, le panneau ne reçoit plus de lumière et ne délivre plus de tension.	**Le panneau devient un dipôle passif.**

✔ **Vérification :** les deux dipôles classés actifs sont ceux qui, branchés seuls sur une lampe, la feraient briller ; aucun des quatre autres ne le ferait.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je branche un voltmètre aux bornes de chaque dipôle **isolé**. L'accumulateur et le panneau au soleil donnent une tension non nulle : ce sont des **dipôles actifs**, cause du mouvement des électrons. Le conducteur ohmique, la diode, le voltmètre et le moteur à l'arrêt donnent 0 V : ce sont des **dipôles passifs**, qui ne peuvent que recevoir de l'énergie. Dans l'ombre, le panneau ne délivre plus rien. **Donc les dipôles actifs sont l'accumulateur et le panneau éclairé, les quatre autres sont passifs, et le panneau placé à l'ombre devient lui aussi passif.**

Exemple résolu 2 : orienter les flèches sur le schéma d'Aminata

Enoncé. Aminata monte en série une pile plate, un interrupteur et un conducteur ohmique de bornes M et N. Le courant entre dans le conducteur ohmique par la borne M. a) En convention récepteur, trace les deux flèches. b) Donne le signe de U_{MN}. c) Quels seraient le nom et le signe de la tension si l'on retournait la flèche ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le conducteur ohmique est un dipôle passif : on lui applique la convention récepteur.	**Flèche du courant dirigée de M vers N.**
La flèche de tension pointe vers la borne par laquelle entre le courant, donc vers M.	**Flèche tracée de N vers M, nommée U_{MN}.**
Le courant entre dans un récepteur par le point de potentiel le plus élevé.	$V_M > V_N$**, donc** $U_{MN} = V_M - V_N > 0$**.**
Retourner la flèche revient à échanger l'ordre des indices, donc à changer le signe.	**La tension deviendrait** $U_{NM} = -U_{MN} < 0$**.**

✔ **Vérification :** les deux flèches sont de sens contraires et la tension nommée par la flèche est positive : la convention récepteur est correctement appliquée.

ATTENTION !

Ne confonds pas « passif » et « inutile » : un dipôle passif transforme l'énergie qu'il reçoit, il ne sait pas la produire. Le test au voltmètre ne vaut que sur un dipôle **isolé** : dans un circuit alimenté, tout dipôle passif porte une tension à ses bornes. Un moteur qu'on fait tourner à la main devient une dynamo, donc un dipôle actif : c'est son **état** que l'on teste. Enfin, ne trace jamais les deux flèches d'un récepteur dans le même sens.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Parmi les objets suivants, dis lesquels sont des dipôles passifs : une pile bâton, une lampe de torche, un conducteur ohmique, une dynamo de vélo à l'arrêt, une diode, un panneau solaire au soleil.

Exercice 2. ★★ Un dipôle passif de bornes P et Q est traversé par un courant qui entre par Q. Trace les deux flèches en convention récepteur, nomme la tension et donne son signe.

LECON 2 : La caractéristique d'un dipôle et son tracé

1. Activité de découverte *: Le montage d'étude du laboratoire de Kaya*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Ne dépasse jamais l'intensité maximale inscrite sur la plaque du rhéostat, et place le curseur du côté de la plus petite tension **avant** de fermer l'interrupteur. Ne branche jamais un ampèremètre aux bornes d'un générateur : il serait détruit. Ces manipulations se font sur pile ou générateur basse tension, **jamais** sur le secteur.

MATERIEL

Un générateur de 6 V, ou une pile plate de 4,5 V, un rhéostat à trois bornes, ou un fil résistant tendu sur une planchette avec une pince mobile, un ampèremètre, un voltmètre, un dipôle à étudier, un interrupteur, sept fils à pinces, du papier millimétré et une règle.

Au laboratoire du lycée de Kaya, la classe veut établir la carte d'identité électrique d'un dipôle inconnu, appelé D, dont les bornes sont A et B.

1. Réalise le montage : le générateur alimente le rhéostat par ses deux extrémités ; le curseur et une extrémité alimentent la branche formée de l'interrupteur, de l'ampèremètre et du dipôle D, et le voltmètre est branché aux bornes de D seul.
2. Curseur amené près de l'extrémité qui donne la plus petite tension, ferme l'interrupteur. Que lisent les deux appareils ?
3. Déplace le curseur d'un centimètre, note le couple (U, I) après stabilisation, et recommence dix fois jusqu'à la tension maximale.
4. Dresse un tableau à deux lignes, puis place les onze points, I en abscisse et U en ordonnée.
5. Les onze points sont-ils exactement alignés ? Que fais-tu passer au milieu du nuage ?
6. Retourne le dipôle D bout pour bout et refais trois mesures. Les valeurs sont-elles les mêmes ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les onze couples (U, I) ne sont pas onze résultats séparés : ils décrivent **un seul objet**, sous onze conditions différentes que le rhéostat a fabriquées en faisant varier la tension de 0 V au maximum. Portés sur le papier millimétré, ils forment un nuage qui dessine une courbe, la **caractéristique** du dipôle. Elle contient tout ce qu'on peut savoir de lui sans l'ouvrir : pour n'importe quelle tension appliquée, elle dit quelle intensité le traversera, et réciproquement.

Les onze points ne sont **jamais** exactement alignés, et cela ne signifie pas qu'on s'est trompé : chaque lecture comporte une **incertitude**, on lit à une demi-graduation près, le curseur bouge, le dipôle s'échauffe. On ne relie donc pas les points deux à deux : on trace au milieu du nuage la **courbe moyenne**, celle qui laisse à peu près autant de points de part et d'autre, et l'on entoure sans le supprimer le point manifestement aberrant. La dernière manipulation ouvre le reste du chapitre : selon le dipôle, retourner D donne les mêmes valeurs, ou des valeurs toutes différentes. Dans le premier cas le dipôle est **symétrique**, dans le second il est **polarisé**, et il possède alors un sens direct et un sens inverse.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La caractéristique. La **caractéristique** d'un dipôle est la **courbe** qui traduit son comportement dans un circuit. On la trace point par point sous deux formes équivalentes :

$$U_{AB} = f\left(I_{AB}\right) \qquad \text{ou} \qquad I_{AB} = g\left(U_{AB}\right)$$

La première porte I en abscisse, la seconde U ; les deux décrivent le même dipôle.

Le montage d'étude. Générateur, **rhéostat** monté en potentiomètre pour faire varier la tension, **ampèremètre en série** avec le dipôle, **voltmètre en dérivation** aux bornes du seul dipôle, interrupteur.

Le point de fonctionnement. Chaque point de la caractéristique est un **point de fonctionnement** : le couple (U, I) que prend le dipôle dans une situation donnée.

Notations. Selon les livres, la caractéristique est notée $u(i)$ ou $i(u)$ en minuscules, et l'on parle parfois de caractéristique « intensité-tension » ou « tension-intensité » : repère-toi toujours aux grandeurs portées sur les axes, pas au nom.

Dipôle linéaire. Sa caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine** : la tension est **proportionnelle** à l'intensité. Exemple : le conducteur ohmique. Sinon, le dipôle est **non linéaire** : la lampe à incandescence, la diode.

Dipôle symétrique. Sa caractéristique est **symétrique par rapport à l'origine** : retourner le dipôle ne change rien à son comportement. Exemples : le conducteur ohmique, la lampe à incandescence.

Dipôle polarisé, ou non symétrique. Il possède un **sens direct** et un **sens inverse**, et le branchement doit être respecté. Exemples : la diode, la DEL.

Utilisation en direct et en inverse. On utilise un dipôle **en direct** quand il est branché dans le sens prévu par le constructeur, **en inverse** quand on le retourne. Sur la caractéristique, l'utilisation en direct occupe le quart de plan des U et I positifs, l'utilisation en inverse celui des valeurs négatives.

Limites d'utilisation. Tout dipôle porte des valeurs à ne pas dépasser : intensité, tension ou puissance maximale, au-delà desquelles il s'échauffe et se détruit. La caractéristique n'est tracée que dans le domaine autorisé.

La courbe moyenne. Les points relevés ne sont jamais exactement alignés, à cause des incertitudes de mesure : on trace au milieu du nuage une **courbe moyenne** régulière, jamais une ligne brisée.

J'INTERPRETE

Observation. Onze points expérimentaux ne sont pas exactement alignés sur une courbe régulière.

Loi ou outil utilisé. Chaque point porte une incertitude de lecture, alors que le comportement du dipôle varie de façon continue.

Conclusion. Relier les points deux à deux recopierait les erreurs de lecture ; la courbe moyenne les compense.

Remarque : le montage d'étude, organe par organe

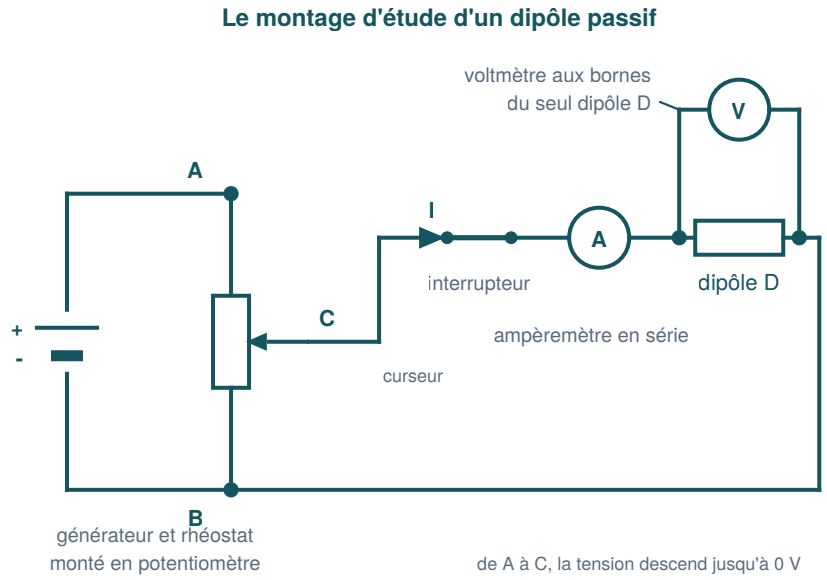


Figure 3 : Le montage d'étude d'un dipôle. Le rhéostat est monté en potentiomètre sur ses trois bornes, l'ampèremètre est en série avec le dipôle D, le voltmètre en dérivation aux bornes de D seul.

Le **rhéostat** est la pièce maîtresse. Monté en **potentiomètre**, sur ses trois bornes, il permet de descendre jusqu'à 0 V et la caractéristique commence alors vraiment à l'origine ; monté sur deux bornes seulement, il limite le courant sans jamais l'annuler et les premiers points manquent. Le **voltmètre**, lui, encadre le **seul** dipôle : s'il englobait aussi l'ampèremètre, tous les points seraient faux.

MESURE

L'intensité se mesure à l'**ampèremètre**, en série ; la tension au **voltmètre**, en dérivation. On commence par le **calibre le plus grand**, puis on descend jusqu'au calibre juste au-dessus de la valeur lue. Sur un appareil à aiguille, on lit à la **demi-graduation** près et l'on conserve **deux ou trois chiffres significatifs**.

METHODE : TRACER POINT PAR POINT LA CARACTERISTIQUE D'UN DIPOLE

Pour tracer point par point la caractéristique d'un dipôle, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Réalise le montage d'étude : le rhéostat en potentiomètre sur le générateur ; en série, l'interrupteur ouvert, l'ampèremètre et le dipôle D ; le voltmètre aux bornes de D seul.

Etape 2 : Règle chaque appareil sur son plus grand calibre et amène le curseur du côté de la tension nulle avant de fermer l'interrupteur.

Etape 3 : Déplace le curseur par petits pas, de 0 V à la tension maximale autorisée, et relève au moins huit couples (U, I) après stabilisation, plus rapprochés là où la courbe se redresse.

Etape 4 : Dresse le tableau de mesures : une ligne par grandeur, avec son nom, son symbole et son unité, et l'origine $(0; 0)$ comme premier point.

Etape 5 : Choisis les échelles : divise l'étendue de chaque grandeur par la longueur disponible sur son axe, puis arrondis au nombre rond immédiatement supérieur.

Etape 6 : Trace et gradue les axes, I en abscisse et U en ordonnée pour $U = f(I)$, puis marque chaque point par une **croix** fine.

Etape 7 : Trace la **courbe moyenne** au milieu du nuage, à la règle si les points s'alignent, à main levée sinon.

Etape 8 : Conclus sur l'allure : droite passant par l'origine, dipôle **linéaire** ; mêmes valeurs après retournement, dipôle **symétrique**, sinon dipôle **polarisé**.

Exemple résolu 1 : choisir les échelles et repérer un point aberrant

Enoncé. Un groupe relève sur un dipôle D le tableau suivant. La feuille offre 14 cm en abscisse et 12 cm en ordonnée. a) Choisis les échelles. b) Décris comment placer les points. c) Que faire du point relevé à 175 mA, qui s'écarte du nuage ?

Intensité I (mA)	0	25	50	75	100	125	150	175
Tension U (V)	0	0,6	1,1	1,8	2,2	2,7	3,3	4,6

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On divide l'étendue de l'intensité par la longueur disponible en abscisse, puis on arrondit.	$175 \div 14 = 12{,}5$**, arrondi à 1 cm pour 15 mA.**
On fait de même pour la tension sur l'ordonnée.	$4{,}6 \div 12 = 0{,}38$**, arrondi à 1 cm pour 0,4 V.**
On gradue les deux axes avec le nom, le symbole et l'unité de chaque grandeur.	**Abscisse : intensité I (mA) ; ordonnée : tension U (V).**
On place chaque couple par une croix fine, dont le centre marque la valeur exacte.	**Huit croix, la première à l'origine.**
Les sept premiers points dessinent une droite régulière, le huitième s'en éloigne nettement.	**Le point $(175; 4{,}6)$ est aberrant.**

✔ **Vérification :** avec ces échelles, le nuage occupe environ 12 cm sur 14 en abscisse et 11 cm sur 12 en ordonnée : la feuille est bien remplie. On entoure le point aberrant sans le faire entrer dans le tracé de la courbe moyenne.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Echelles : en abscisse, $175 \div 14 = 12{,}5$, je prends 1 cm pour 15 mA ; en ordonnée, $4{,}6 \div 12 = 0{,}38$, je prends 1 cm pour 0,4 V. Je gradue l'abscisse en intensité I (mA), l'ordonnée en tension U (V), puis je place les huit couples par des croix fines. Les sept premières s'alignent sur une droite passant par l'origine ; la huitième s'écarte franchement du nuage. **Donc je retiens les échelles 1 cm pour 15 mA et 1 cm pour 0,4 V, je trace la droite moyenne sur les sept premiers points, et j'entoure le point (175 mA ; 4,6 V) comme point aberrant.**

Exemple résolu 2 : lire un point de fonctionnement dans les deux sens

Enoncé. La caractéristique $U = f(I)$ d'un dipôle passif passe par $(0;0)$, $(100\ \text{mA}; 2{,}2\ \text{V})$ et $(200\ \text{mA}; 4{,}4\ \text{V})$. a) Quelle tension prend-il sous 150 mA ? b) Quelle intensité le traverse sous 3,3 V ? c) Est-il linéaire ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les trois points sont alignés avec l'origine.	**La tension est proportionnelle à l'intensité.**
On monte de l'abscisse 150 mA jusqu'à la droite, puis on lit l'ordonnée.	**Lecture : $U = 3{,}3$ V.**
On part ensuite de l'ordonnée 3,3 V, on rejoint la droite, puis on descend.	**Lecture : $I = 150$ mA.**
On conclut d'après la forme de la caractéristique.	**Droite par l'origine : dipôle linéaire.**

✔ **Vérification :** les deux lectures donnent le **même** point de fonctionnement $(150\ \text{mA}; 3{,}3\ \text{V})$: la caractéristique se lit indifféremment des deux côtés.

ATTENTION !

Ne branche pas le voltmètre aux bornes de l'ensemble « ampèremètre plus dipôle ». N'oublie l'unité ni en tête de ligne du tableau ni sur les axes. Ne choisis pas une échelle en tiers, impossible à graduer, ni une échelle qui laisse la courbe dans un coin. Ne relie jamais les points par une ligne brisée. Enfin, ne confonds pas $U = f(I)$, qui porte I en abscisse, et $I = g(U)$, qui porte U en abscisse.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★★ Un groupe relève le tableau suivant sur un dipôle passif.

Intensité I (mA)	0	40	80	120	160	200
Tension U (V)	0	0,9	1,9	2,8	3,8	4,7

1. Choisis des échelles pour une feuille de 12 cm sur 12 cm.
2. Place les points et trace la caractéristique $U = f(I)$.
3. Ce dipôle est-il linéaire ? Justifie.

Exercice 4. ★★ Un élève relève onze points qui ne sont pas parfaitement alignés et conclut que ses mesures sont fausses. Réponds-lui en trois phrases.

LECON 3 : Deux dipôles passifs symétriques : le conducteur ohmique et la lampe

1. Activité de découverte *: Les deux tracés de Salimata et de Boukary*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de 12 V, un rhéostat en potentiomètre, un ampèremètre, un voltmètre, un conducteur ohmique de 22 Ω prévu pour 5 W, une lampe de 6 V ; 0,1 A prise sur une torche, un interrupteur, sept fils, du papier millimétré.

Salimata et Boukary reprennent le montage de la leçon 2. Salimata y place le conducteur ohmique de 22 Ω, Boukary la lampe de sa torche, dont le culot porte l'indication « 6 V ; 0,1 A ». Chacun déplace le curseur pas à pas et relève sept couples.

Relevé de Salimata, le conducteur ohmique

Intensité I (mA)	0	50	100	150	200	250	300
Tension U (V)	0	1,2	2,1	3,4	4,3	5,6	6,5

Relevé de Boukary, la lampe

Tension U (V)	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0
Intensité I (mA)	0	42	60	74	85	93	100

1. Place les deux séries de points sur deux graphiques $U = f(I)$. Lequel des deux nuages s'aligne sur une droite ? Cette droite passe-t-elle par l'origine ?
2. Calcule le quotient $\frac{U}{I}$, en volts par ampère, pour trois points de chaque courbe. Que remarques-tu dans chaque cas ?
3. Boukary regarde le filament pendant qu'il déplace le curseur. Que fait-il varier en même temps que la tension ?

4. Chacun retourne son dipôle et refait trois mesures. Que trouvent-ils ?
5. Salimata recommence avec un conducteur ohmique de 47 Ω, sur le **même** graphique. Que peut-on dire des deux droites ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Les sept croix de Salimata ne sont pas rigoureusement alignées, mais elles s'écartent peu et de part et d'autre : elle trace une **droite** moyenne à la règle, qui passe par l'**origine**, puisque sans tension appliquée aucun courant ne circule. La caractéristique d'un **conducteur ohmique** est donc une droite passant par l'origine : la tension y est **proportionnelle** à l'intensité, et le dipôle est **linéaire**. Les quotients le confirment : sur la droite moyenne on lit $(100\ \text{mA}; 2{,}2\ \text{V})$, $(200\ \text{mA}; 4{,}4\ \text{V})$ et $(300\ \text{mA}; 6{,}6\ \text{V})$, d'où $\dfrac{2{,}2}{0{,}100} = \dfrac{4{,}4}{0{,}200} = \dfrac{6{,}6}{0{,}300} = 22$ V/A. Ce quotient constant est la **pente** de la droite, et l'on retrouve les 22 de la plaquette : c'est la **résistance**, en ohms, dont le chapitre 9 fera l'étude complète.

Le tracé de Boukary est tout autre : il part de l'origine, mais se **redresse** à mesure que l'intensité augmente. Entre 0 et 42 mA la tension gagne 1,0 V, puis entre 93 et 100 mA, pour 7 mA de plus seulement, elle en gagne encore autant, et les quotients passent de $\dfrac{1{,}0}{0{,}042} = 24$ V/A environ à $\dfrac{6{,}0}{0{,}100} = 60$ V/A. La **lampe à incandescence** est donc **non linéaire**, et parler de « la » résistance d'une lampe n'a pas de sens tant qu'on n'a pas dit sous quelle tension on travaille. L'explication est dans le filament : en déplaçant le curseur, Boukary fait aussi varier sa **température**, du gris sombre au rouge puis au blanc éblouissant. Or un métal conduit d'autant plus mal qu'il est chaud, ses atomes vibrant davantage et gênant le passage des électrons. Le retournement, lui, ne change rien pour l'un comme pour l'autre : les deux dipôles sont **symétriques**. Enfin, le conducteur ohmique de 47 Ω donne une seconde droite issue de l'origine, mais plus **redressée** : la pente la plus forte correspond à la plus grande résistance.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

Le conducteur ohmique. Appelé aussi résistor, c'est un dipôle passif dont la caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine**, prolongée symétriquement du côté des valeurs négatives :

$$\frac{U}{I} = \text{constante}$$

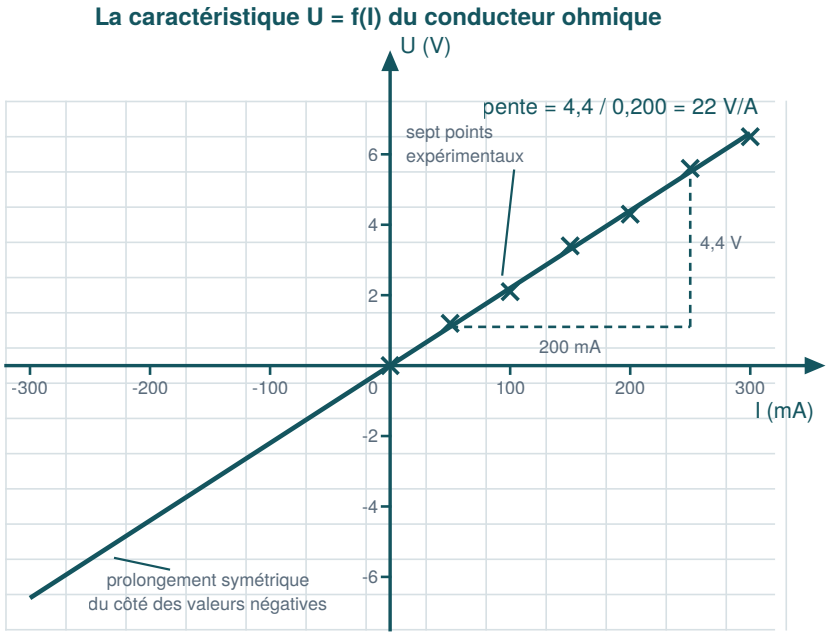
Ce quotient constant, en volts par ampère, est la **pente** de la droite ; il porte le nom de **résistance**, notée R, d'unité l'**ohm** (Ω), dont le chapitre 9 fera l'étude. Dans le langage courant, on appelle aussi « une résistance » le composant lui-même : le mot désigne alors le dipôle et non plus la grandeur. Le conducteur ohmique est donc **linéaire**, **symétrique** et **passif**, et sur un même graphique la droite la plus redressée est celle de la plus grande résistance. Limite d'utilisation : une **puissance maximale**, souvent 0,25 W ou 0,5 W.

La lampe à incandescence. Dipôle passif formé d'un **filament** de tungstène qui s'échauffe jusqu'à l'incandescence et émet de la lumière. Sa caractéristique $U = f(I)$ part de l'**origine** puis **se redresse** :

$$\frac{U}{I} \text{ n'est pas constant : il augmente avec } I$$

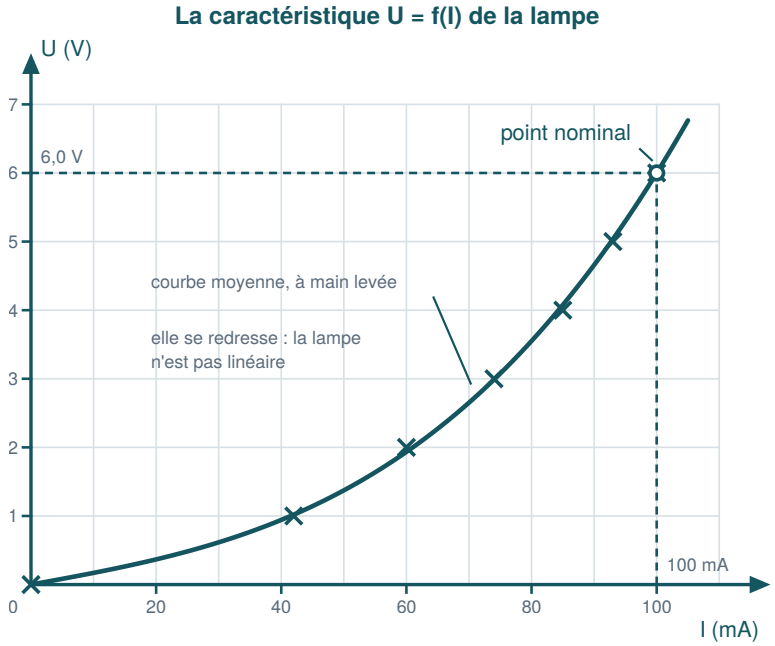
La lampe est donc **non linéaire**, parce que la résistance du filament augmente avec sa température, mais elle reste **symétrique** : l'utilisation en inverse est identique à l'utilisation en direct.

Les valeurs nominales. Indications portées sur le culot, par exemple « 6 V ; 0,1 A » : la **tension nominale** U_n et l'**intensité nominale** I_n pour lesquelles la lampe est prévue. Le point $(I_n ; U_n)$ est son **point de fonctionnement nominal**. Sous cette tension, la lampe donne l'éclat prévu et sa durée de vie normale ; **au-dessous**, elle éclaire faiblement, d'une lumière rougeâtre, mais dure plus longtemps ; **au-dessus**, elle éclaire davantage et grille rapidement.



Une droite qui passe par l'origine : le conducteur ohmique est linéaire et symétrique.

Figure 4 : La caractéristique $U = f(I)$ du conducteur ohmique de Salimata. Les sept points expérimentaux en croix, la droite moyenne tracée à la règle et passant par l'origine, et son prolongement symétrique dans le quart de plan des valeurs négatives.



Le quotient U / I n'est pas constant : il passe d'environ 24 V/A à 60 V/A.

Figure 5 : La caractéristique $U = f(I)$ de la lampe de Boukary. Les sept points en croix, la courbe moyenne tracée à main levée, et la lecture au crayon du point de fonctionnement nominal (100 mA ; 6,0 V).

J'INTERPRETE

Observation. On augmente progressivement la tension appliquée à une lampe à incandescence.

Loi ou outil utilisé. L'intensité qui croît échauffe le filament, et la résistance d'un métal augmente avec sa température.

Conclusion. Il faut à chaque fois une tension supplémentaire de plus en plus grande pour obtenir le même gain d'intensité : la courbe se redresse.

Remarque : lire un point de fonctionnement et associer deux dipôles

Une caractéristique se lit, et la lecture remplace souvent un calcul. Pour connaître la tension aux bornes du conducteur ohmique traversé par 175 mA, on part de 175 sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la droite, puis on va horizontalement vers l'axe des ordonnées : on lit environ 3,9 V. Pour la question inverse, on part de la tension et l'on descend. Ces gestes se font au crayon, pointillés tracés : le correcteur doit voir la lecture.

Ce raisonnement graphique s'étend aux **associations**. Deux dipôles passifs **en série** sont traversés par la même intensité et leurs tensions s'ajoutent : on choisit une valeur de I, on lit les deux tensions sur les deux courbes et on les **additionne**, ce qui donne point par point la caractéristique de l'ensemble, plus redressée que chacune des deux. **En dérivation**, ils portent la même tension et leurs intensités s'ajoutent : on choisit une valeur de U et l'on **additionne** les deux intensités lues, ce qui donne une caractéristique plus couchée. Une dernière précaution, sur les unités : le quotient $\frac{U}{I}$ n'est constant que si les grandeurs sont exprimées en **volts** et en **ampères**, et un tableau donné en milliampères doit être converti avant tout calcul de pente.

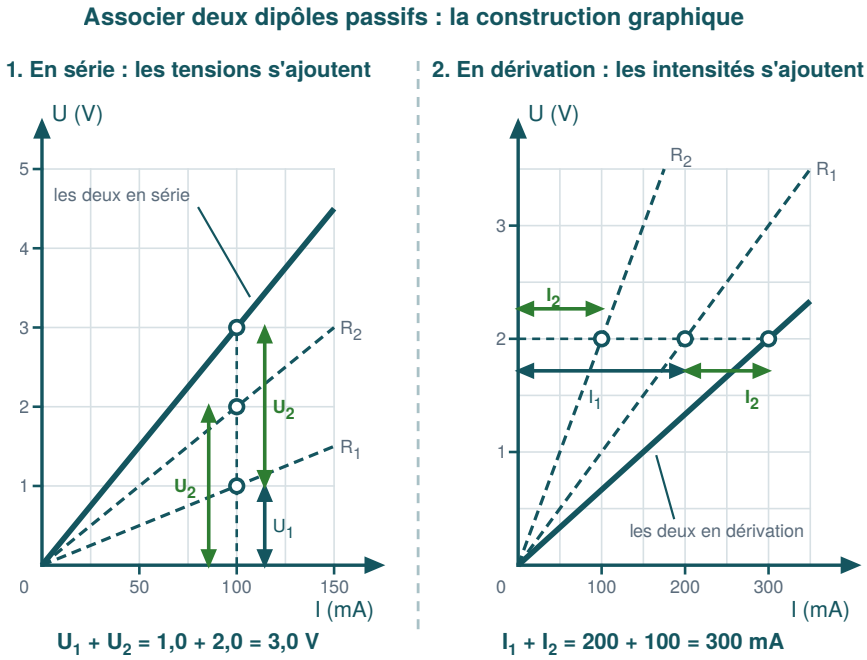


Figure 6 : La construction graphique des associations. A gauche, en série : à intensité fixée, on additionne les deux tensions. A droite, en dérivation : à tension fixée, on additionne les deux intensités.

METHODE : EXPLOITER LA CARACTERISTIQUE D'UN CONDUCTEUR OHMIQUE OU D'UNE LAMPE

Pour exploiter la caractéristique d'un conducteur ohmique ou d'une lampe, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Reconnais la forme : droite passant par l'origine, conducteur ohmique ; courbe issue de l'origine qui se redresse, lampe.

Etape 2 : Convertis les intensités en **ampères** et les tensions en **volts** avant tout calcul.

Etape 3 : Pour lire un point de fonctionnement, pars de la grandeur imposée sur son axe, rejoins la courbe, puis lis l'autre grandeur sur l'autre axe ; laisse les pointillés sur ta copie.

Etape 4 : Pour la pente d'une droite, choisis deux points bien écartés **pris sur la droite moyenne**, jamais deux points du tableau, et calcule $\dfrac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1}$; la droite passant par l'origine, un seul point suffit, avec $\dfrac{U}{I}$.

Etape 5 : Pour deux dipôles **en série**, additionne les tensions lues à même intensité ; **en dérivation**, additionne les intensités lues à même tension.

Etape 6 : Vérifie que le point trouvé reste dans le domaine autorisé, puis écris-le avec ses unités : au-delà de sa tension nominale, une lampe grille ; au-delà de sa puissance maximale, un conducteur ohmique se détruit.

Exemple résolu 1 : exploiter la caractéristique d'un conducteur ohmique

Enoncé. Un conducteur ohmique donne une caractéristique passant par l'origine et par le point $(250\ \text{mA} ; 5{,}5\ \text{V})$. a) Calcule la pente de cette droite en volts par ampère. b) Quelle tension prend-il sous 120 mA ? c) Quelle intensité le traverse sous 3,3 V ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On convertit d'abord l'intensité en ampères, sans quoi la pente n'aurait pas la bonne valeur.	250 **mA** $= 250 \div 1\,000 = 0{,}250$ **A.**
La droite passant par l'origine, la pente s'obtient avec un seul point, par simple quotient.	**Pente** $= \dfrac{5{,}5}{0{,}250} = 22$ **V/A.**
La tension étant proportionnelle à l'intensité, on multiplie la nouvelle intensité par la pente.	$U = 22 \times 0{,}120 = 2{,}6$ **V.**
Pour la question inverse, on divise la tension par la pente.	$I = \dfrac{3{,}3}{22} = 0{,}150$ **A, soit 150 mA.**

✔ **Vérification :** les trois couples $(0{,}250 ; 5{,}5)$, $(0{,}120 ; 2{,}6)$ et $(0{,}150 ; 3{,}3)$ donnent tous le même quotient, 22 : ils appartiennent bien à la même droite.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis : 250 mA $= 0{,}250$ A. La caractéristique étant une droite passant par l'origine, la tension est proportionnelle à l'intensité et la pente vaut $\dfrac{U}{I} = \dfrac{5{,}5}{0{,}250} = 22$ V/A. Sous 120 mA $= 0{,}120$ A, $U = 22 \times 0{,}120 = 2{,}6$ V. Sous 3,3 V, $I = \dfrac{3{,}3}{22} = 0{,}150$ A, soit 150 mA. **Donc la pente vaut 22 V/A, la tension sous 120 mA est de 2,6 V et l'intensité sous 3,3 V est de 150 mA.**

Exemple résolu 2 : deux lampes identiques en série

Enoncé. Deux lampes identiques à celle de Boukary, marquées « 6 V ; 0,1 A », sont montées **en série** aux bornes d'un générateur de 6,0 V. a) Que vaut la tension aux bornes de chacune ? b) Quelle intensité les traverse, d'après la caractéristique ? c) Eclairent-elles normalement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Les deux lampes sont en série et identiques : elles se partagent également la tension du générateur.	$U_1 = U_2 = \dfrac{6{,}0}{2} = 3{,}0$ **V.**
On lit sur la caractéristique l'intensité correspondant à 3,0 V.	$I = 74$ **mA, la même dans les deux lampes.**
On compare ce point de fonctionnement au point nominal.	$(74\ \text{mA}; 3{,}0\ \text{V})$ **contre** $(100\ \text{mA}; 6{,}0\ \text{V})$**.**
Tension et intensité sont toutes deux inférieures aux valeurs nominales.	**Les deux lampes éclairent faiblement, mais dureront longtemps.**

✔ **Vérification :** la construction graphique de l'association donne bien, à $I = 74$ mA, une tension totale $3{,}0 + 3{,}0 = 6{,}0$ V, égale à celle du générateur.

ATTENTION !

Ne calcule jamais une pente avec des milliampères. Ne prends pas deux points du **tableau** pour la calculer, mais deux points lus sur la **droite moyenne**. Ne dis pas qu'un dipôle est linéaire au seul motif que sa caractéristique est une droite : il faut de plus qu'elle passe par l'**origine**. Ne parle pas de « la » résistance d'une lampe sans préciser la tension de travail, et ne trace pas sa courbe à la règle. Enfin, ne confonds pas non linéaire et non symétrique : la lampe est non linéaire mais parfaitement symétrique.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★★ Un conducteur ohmique est traversé par 80 mA sous 1,8 V. En admettant la proportionnalité, quelle tension prendra-t-il sous 200 mA ?

Exercice 6. ★★ Deux lampes identiques marquées « 6 V ; 0,1 A » sont branchées en dérivation aux bornes d'un générateur de 6,0 V. Donne la tension aux bornes de chacune, l'intensité dans chacune, puis l'intensité débitée par le générateur.

LECON 4 : La diode, dipôle passif polarisé, et le redressement

1. Activité de découverte *: Le petit boîtier noir d'Habibou*

a) Enoncé de l'activité

MATERIEL

Un générateur de 6 V, un rhéostat en potentiomètre, un ampèremètre sensible en milliampères, un voltmètre, une diode à jonction de récupération, une diode électroluminescente, un conducteur ohmique de 220 Ω, une lampe de 6 V, un interrupteur, huit fils, du papier millimétré.

Habibou a trouvé sur une plaquette de téléphone un petit boîtier noir marqué d'un anneau argenté à une extrémité. Il veut savoir ce qu'il fait.

1. Monte en série le générateur, l'interrupteur, la lampe et la diode. Ferme le circuit et observe la lampe. Ouvre, retourne la **diode** seule, referme et observe de nouveau.
2. Remplace la lampe par le conducteur ohmique de protection et reprends le montage d'étude. Diode dans le sens qui laisse passer le courant, relève huit couples (U, I), en resserrant les points entre 0,5 V et 0,8 V.

Tension U (V)	0	0,20	0,40	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
Intensité I (mA)	0	0	0,1	2	8	25	60	110

3. Trace la caractéristique $I = g(U)$, avec U en abscisse. A partir de quelle tension le courant devient-il nettement mesurable ?
4. Retourne la diode et refais quelques mesures, en portant les valeurs négatives sur le même graphique. Que lit l'ampèremètre ?
5. Remplace la diode par la diode électroluminescente et refais l'essai de la question 1. Que constates-tu de particulier ?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

La première manipulation suffit à distinguer la diode de tout ce qui précède. Dans un sens, la lampe brille normalement ; dans l'autre, elle reste éteinte, bien que rien d'autre n'ait changé. La diode possède donc un **sens passant**, ou direct, et un **sens bloqué**, ou inverse : c'est un dipôle **polarisé**, dont le sens de branchement doit être respecté. L'anneau du boîtier repère la **cathode** ; l'autre borne est l'**anode**, et le courant ne traverse la diode que de l'anode vers la cathode.

Le tableau précise ce comportement. Jusqu'à 0,40 V, l'ampèremètre reste à zéro ou presque, alors même qu'une tension est appliquée ; puis, entre 0,55 V et 0,75 V, l'intensité s'emballe, de 2 mA à 110 mA. La caractéristique $I = g(U)$ reste donc collée à l'axe des abscisses, puis se relève brutalement. La tension à partir de laquelle la diode conduit franchement est la **tension de seuil** U_s ; pour une diode à jonction ordinaire, $U_s = 0{,}6$ V. Le retournement confirme la dissymétrie : en sens inverse, l'ampèremètre indique 0 quelle que soit la tension. La diode électroluminescente, ou **DEL**, se comporte de même, avec deux différences visibles : sa tension de seuil est plus élevée, de l'ordre de 1,6 V pour une DEL rouge (environ 2,2 V pour une verte et 3 V pour une blanche ou une bleue), et elle **émet de la lumière** quand elle conduit.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La diode à jonction. Dipôle passif **polarisé**, formé de deux semi-conducteurs accolés, l'un de type **P**, l'autre de type **N**, leur zone de contact étant la **jonction PN**. Ses bornes sont l'**anode**, côté P, et la **cathode**, côté N, repérée par un anneau. Sur le symbole, le triangle pointe de l'anode vers la cathode : il indique le **sens passant**.

Les deux sens de fonctionnement. En **sens passant**, ou direct, l'anode est au potentiel le plus élevé et la diode conduit, de l'anode vers la cathode, dès que la tension atteint le seuil. En **sens bloqué**, ou inverse, aucun courant ne la traverse : $I = 0$, quelle que soit la tension appliquée dans ses limites d'utilisation.

La tension de seuil. Tension minimale U_s à appliquer dans le sens direct pour que la diode conduise ; pour une diode à jonction ordinaire, $U_s = 0{,}6$ V. Tant que $U < U_s$, l'intensité est **nulle**.

Allure de la caractéristique $I = g(U)$. Pour U négative et pour U comprise entre 0 et U_s, la courbe est confondue avec l'axe des abscisses ; au-delà de U_s, elle se relève presque verticalement.

La diode idéale. Modèle théorique : tension de seuil **nulle**, caractéristique réduite à **deux segments de droite pratiquement confondus avec les axes** ; en direct elle se comporte comme un fil, en inverse comme un interrupteur ouvert.

Le modèle de la diode à seuil. Modèle intermédiaire, très utilisé dans les calculs : $I = 0$ tant que $U < U_s$, puis caractéristique **verticale** en $U = U_s$. Une diode à seuil passante porte donc $U = U_s$ quelle que soit l'intensité, et le reste de la tension du générateur se reporte sur les dipôles placés en série avec elle. Tu rencontreras aussi l'expression « diode idéale à seuil » pour désigner ce modèle.

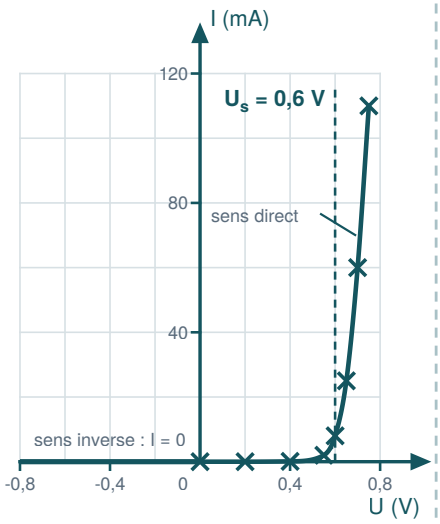
La diode Zener. Diode à jonction qui, en sens inverse, se met à conduire dès que la tension dépasse la **tension Zener** U_Z. Elle conduit donc dans les deux sens, sous des conditions différentes, et sert à maintenir une tension constante.

La diode électroluminescente, ou DEL. Diode qui émet de la lumière lorsqu'elle conduit ; tension de seuil qui dépend de la couleur (environ 1,6 V pour la rouge, 2,2 V pour la verte, 3 V pour la blanche et la bleue), et conducteur ohmique de protection obligatoire.

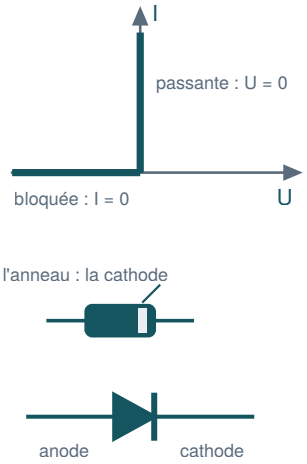
Rôle d'une diode. Elle est un **interrupteur commandé par le sens du courant**. On l'emploie pour protéger un montage contre une inversion de polarité et pour **redresser** un courant alternatif.

La diode : caractéristique réelle et modèle idéal

1. La diode d'Habibou



2. Le modèle de la diode idéale



Une voie à sens unique, avec un péage de 0,6 V à payer avant d'entrer.

Figure 7 : A gauche, la caractéristique $I = g(U)$ de la diode d'Habibou : nulle pour $U < 0{,}6$ V, elle se relève brutalement au-delà. A droite, le modèle de la diode idéale, deux segments confondus avec les axes, et le symbole de la diode avec son anneau de cathode.

J'INTERPRETE

Observation. On relève la caractéristique d'une diode dans le sens direct, puis dans le sens inverse.

Loi ou outil utilisé. Un dipôle est symétrique si un retournement redonne les mêmes couples au signe près.

Conclusion. En sens direct la diode conduit au-delà de 0,6 V, en sens inverse elle ne conduit pas du tout : les deux moitiés de la courbe ne se correspondent pas, donc la diode est **polarisée**.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LE REDRESSEMENT, DE L'ALTERNATIF A UNE TENSION REDRESSEE, DE SIGNE CONSTANT

Une diode ne laissant passer le courant que dans un sens, il suffit de la placer en série dans un circuit alimenté en **alternatif** pour supprimer une alternance sur deux : pendant l'alternance où elle est passante, le courant traverse le récepteur ; pendant l'autre, elle est bloquée et rien ne passe. C'est le **redressement simple alternance** : le courant obtenu circule toujours dans le même sens, mais il est haché.

Pour ne rien perdre, on associe **quatre** diodes en un montage appelé **pont de Graetz**. Quel que soit le sens du courant fourni, deux diodes du pont sont passantes et les deux autres bloquées, de sorte que le courant traverse toujours le récepteur **dans le même sens** : la tension à ses bornes garde un signe constant, et l'on parle de **redressement double alternance**. Cette tension redressée n'est pas encore continue : elle varie toujours, tant qu'elle n'est pas lissée. C'est ce que contient le boîtier d'un chargeur de téléphone.

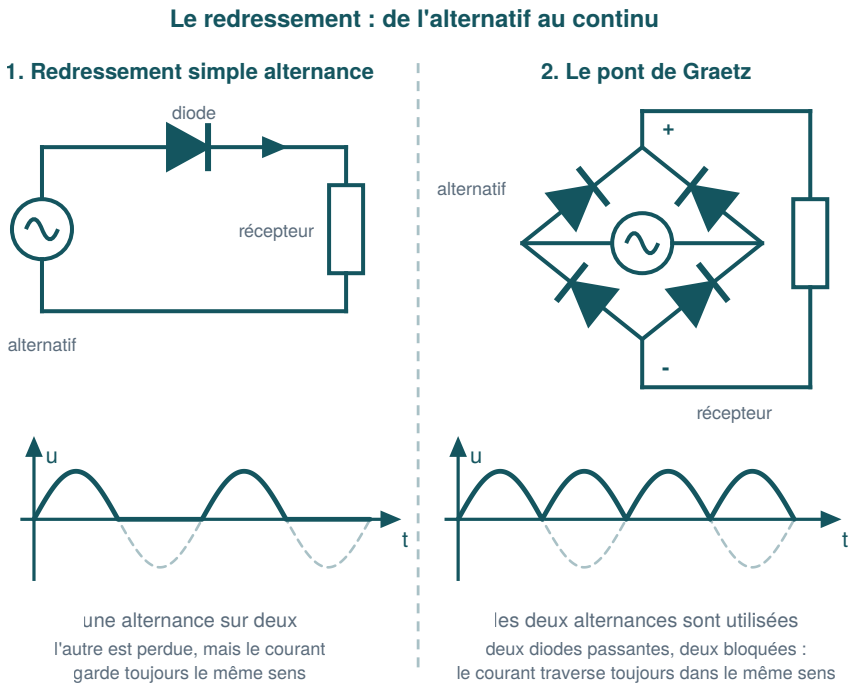


Figure 8 : A gauche, le redressement simple alternance : une diode en série avec le récepteur, et l'allure de la tension obtenue, une alternance sur deux. A droite, le pont de Graetz : quatre diodes en losange, le générateur sur une diagonale, le récepteur sur l'autre, et la tension redressée double alternance.

METHODE : ETUDIER ET BRANCHER UNE DIODE

Pour étudier une diode et prévoir son comportement dans un circuit, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Repère l'**anneau** du boîtier : il marque la **cathode**, l'autre borne étant l'anode ; sur une DEL, la patte la plus longue est l'anode.

Etape 2 : Place **toujours** un conducteur ohmique de protection en série avec la diode, et choisis sa résistance pour que l'intensité ne dépasse pas l'**intensité maximale** de la diode : la diode passante portant U_s, le conducteur ohmique porte le reste de la tension du générateur.

Etape 3 : En sens **direct**, relie l'anode du côté de la borne $+$ du générateur ; en sens **bloqué**, fais l'inverse.

Etape 4 : Pour le tracé, adopte $I = g(U)$, avec U en abscisse, resserre les points entre 0,5 V et 0,8 V et lis la **tension de seuil** là où la courbe décolle de l'axe ; pour une valeur plus précise, prolonge la partie presque rectiligne de la courbe jusqu'à l'axe des abscisses : le point d'intersection donne U_s.

Etape 5 : Compare la tension appliquée à U_s : si $U < U_s$, ou si la diode est en sens inverse, $I = 0$ et la branche se comporte comme un interrupteur **ouvert** ; si $U \geq U_s$ en sens direct, la diode est passante. Une diode idéale passante se comporte comme un fil.

Etape 6 : Conclus : « La diode est passante (ou bloquée), donc l'intensité dans sa branche vaut ... ».

Exemple résolu 1 : prévoir si une diode conduit

Enoncé. Une diode de tension de seuil $U_s = 0{,}6$ V est montée en série avec une lampe et un générateur. a) En sens direct, la tension à ses bornes vaut 0,45 V : quelle intensité la traverse ? b) Même question pour 0,70 V, la caractéristique donnant alors 60 mA. c) La diode est retournée et l'on applique 5,0 V : que devient l'intensité ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
On compare la tension appliquée en sens direct à la tension de seuil.	$0{,}45$ **V** $< U_s = 0{,}6$ **V.**
Tant que la tension reste inférieure au seuil, la diode ne conduit pas.	$I = 0$ **: la lampe reste éteinte.**
Au-dessus du seuil, la diode est passante et l'intensité se lit sur la caractéristique.	$0{,}70$ **V** $> 0{,}6$ **V, donc** $I = 60$ **mA.**
Retournée, la diode est en sens inverse : elle bloque quelle que soit la tension, dans ses limites d'utilisation.	$I = 0$**, même sous 5,0 V.**

✔ **Vérification :** dans les deux cas où l'intensité est nulle, toute la branche est parcourue par un courant nul et la lampe, en série, reste éteinte : c'est bien ce qu'observait Habibou.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

a) La diode est en sens direct, mais $U = 0{,}45$ V est inférieure à $U_s = 0{,}6$ V : elle ne conduit pas, donc $I = 0$. b) Ici $U = 0{,}70$ V dépasse le seuil : la diode est passante et la caractéristique donne $I = 60$ mA. c) Retournée, elle est bloquée et $I = 0$, quelle que soit la tension appliquée dans ses limites d'utilisation. **Donc l'intensité vaut 0 dans les cas a) et c), et 60 mA dans le cas b) ; la lampe ne s'allume que dans le cas b).**

Exemple résolu 2 : la diode de protection du kit solaire de Kadiatou

Enoncé. Kadiatou installe un kit solaire de 12 V et place une diode en série entre le panneau et la batterie, anode du côté du panneau. a) Que se passe-t-il le jour, quand le panneau délivre 17 V ? b) Et la nuit, quand le panneau ne délivre plus rien et que la batterie reste à 12 V ? c) Quel est le rôle de cette diode ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (physique)
Le jour, le panneau impose le potentiel le plus élevé du côté de l'anode.	**Diode passante : le courant va du panneau vers la batterie, qui se charge.**
On vérifie que la tension disponible dépasse largement le seuil.	$17 - 12 = 5$ **V, très supérieur à** $U_s = 0{,}6$ **V.**
La nuit, c'est la batterie qui impose le potentiel le plus élevé, du côté de la cathode.	**La diode est en sens inverse : elle est bloquée.**
Bloquée, elle empêche tout courant de revenir vers le panneau.	$I = 0$ **: la batterie ne se décharge pas dans le panneau.**

✔ **Vérification :** le courant ne traverse la diode que de l'anode vers la cathode, donc du panneau vers la batterie et jamais l'inverse : la diode joue le rôle d'un **clapet anti-retour**, d'où son nom de diode anti-retour.

ATTENTION !

Ne branche jamais une diode sans conducteur ohmique de protection en série. Ne confonds pas anode et cathode : l'anneau repère la **cathode**, et le courant entre par l'**anode**. Une diode bloquée n'est pas en panne : c'est son fonctionnement normal en inverse. Ne dis pas qu'une tension inférieure au seuil donne « un petit courant » : on écrit $I = 0$. Enfin, ne confonds pas la diode ordinaire et la diode Zener, qui conduit en inverse au-delà de sa tension Zener.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 7. ★ Donne l'allure de la caractéristique $I = g(U)$ d'une diode à jonction, et place la tension de seuil sur le graphique.

Exercice 8. ★★ Une diode de seuil 0,6 V est montée en série avec une lampe. On applique successivement, à ses bornes et en sens direct : 0,3 V, puis 0,6 V, puis 0,9 V. Dans quel ou quels cas la lampe s'allume-t-elle ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Qu'est-ce qu'un dipôle ? Combien de bornes possède-t-il ?

Question 2. Donne le test au voltmètre qui distingue un dipôle passif d'un dipôle actif.

Question 3. En convention récepteur, comment sont orientées la flèche du courant et la flèche de la tension ?

Question 4. Définis la caractéristique d'un dipôle et donne ses deux formes.

Question 5. Cite les quatre organes du montage d'étude d'un dipôle et le rôle du rhéostat.

Question 6. Pourquoi trace-t-on une courbe moyenne au lieu de relier les points deux à deux ?

Question 7. Qu'est-ce qu'un dipôle linéaire ? Donne un exemple.

Question 8. Qu'est-ce qu'un dipôle symétrique ? Donne deux exemples.

Question 9. Quelle est l'allure de la caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique ? Que représente sa pente ?

Question 10. Quelle est l'allure de la caractéristique d'une lampe à incandescence ? Pourquoi n'est-elle pas une droite ?

Question 11. Que signifie l'indication « 6 V ; 0,1 A » portée sur le culot d'une lampe ?

Question 12. Qu'est-ce que la tension de seuil d'une diode ? Quelle est sa valeur usuelle ?

Question 13. Que vaut l'intensité qui traverse une diode branchée en sens inverse ?

Question 14. Quelle est la caractéristique d'une diode idéale ?

Question 15. A quoi sert un pont de Graetz ? Combien de diodes comporte-t-il ?

JE M'EXERCE

Classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Leçon 1 : Dipôle, actif et passif, convention récepteur

Exercice 9. ★ Définis un dipôle, puis un dipôle passif. Donne le test au voltmètre qui distingue un dipôle passif d'un dipôle actif.

Exercice 10. ★ Classe les éléments suivants en dipôles passifs et actifs : pile, résistance, voltmètre, oscilloscope, accumulateur, ampèremètre, générateur de basse fréquence (GBF), diode.

Exercice 11. ★★ Un dipôle passif a pour bornes A et B. Le courant y entre par A.

1. Trace le schéma du dipôle avec les deux flèches, en convention récepteur.
2. Quel point est au potentiel le plus élevé ?
3. Donne le signe de U_{AB}, puis celui de U_{BA}.

Exercice 12. ★★ Une dynamo de vélo immobile est posée sur l'établi. Un voltmètre branché à ses bornes indique 0 V, et un élève en conclut qu'une dynamo est un dipôle passif.

1. Que répondrais-tu à cet élève ?
2. Quelle manipulation faut-il faire avant de conclure ?
3. Enonce la précaution à prendre avec le test au voltmètre.

Leçon 2 : La caractéristique et son tracé

Exercice 13. ★ Définis la caractéristique d'un dipôle passif et donne les deux relations qui la décrivent.

Exercice 14. ★ Quelle est la différence entre un dipôle linéaire et un dipôle non linéaire ?

Exercice 15. ★ Donne deux exemples de dipôles symétriques.

Exercice 16. ★★ On veut tracer la caractéristique d'un dipôle D de bornes A et B.

1. Fais le schéma du montage en symboles normalisés, en plaçant le générateur, le rhéostat en potentiomètre, l'interrupteur, l'ampèremètre, le voltmètre et le dipôle.
2. Pourquoi le voltmètre ne doit-il pas englober l'ampèremètre ?
3. Pourquoi préfère-t-on le montage potentiométrique au montage en rhéostat ?

Exercice 17. ★★ Explique en trois phrases ce que signifie « utiliser un dipôle en direct » et « l'utiliser en inverse », et dis dans quel quart de plan se place chacune de ces utilisations.

Leçon 3 : Le conducteur ohmique et la lampe

Exercice 18. ★★ Convertis, en écrivant chaque opération en entier : a) 350 mA en ampères ; b) 0,045 A en milliampères ; c) 2,2 kΩ en ohms ; d) 1 500 mV en volts ; e) 0,75 A en milliampères.

Exercice 19. ★★ Justifie en deux phrases pourquoi le conducteur ohmique est à la fois un dipôle linéaire et un dipôle symétrique.

Exercice 20. ★★ Une lampe porte l'indication « 3,5 V ; 0,2 A ». Donne son point de fonctionnement nominal et dis ce qui se passe si on l'alimente sous 4,5 V, puis sous 2,0 V.

Exercice 21. ★★ La lampe d'une torche porte l'indication « 3,5 V ; 0,2 A » et elle est alimentée par trois piles bâton de 1,5 V en série.

1. Quelle tension totale les trois piles délivrent-elles ?
2. Compare-la à la tension nominale et dis ce qui va se passer.
3. Un vendeur propose un conducteur ohmique en série pour « prendre la tension de trop » : quelle tension doit-il prendre à son compte ?

Exercice 22. ★★ La caractéristique d'un conducteur ohmique passe par l'origine et par le point $(120\ \text{mA} ; 5{,}4\ \text{V})$.

1. Quelle tension prend-il sous 200 mA ?
2. Quelle intensité le traverse sous 2,7 V ?
3. Quelle est la pente de sa caractéristique ?

Exercice 23. ★★ Un conducteur ohmique donne le relevé suivant.

Intensité I (mA)	0	50	100	150	200	250
Tension U (V)	0	2,4	4,6	7,1	9,3	11,8

1. Trace la caractéristique $U = f(I)$ après avoir choisi des échelles.
2. Vérifie que le dipôle est linéaire.
3. Calcule la pente de la droite moyenne en volts par ampère.

Exercice 24. ★★ Deux conducteurs ohmiques donnent, sur un même repère, deux droites issues de l'origine. Sous 100 mA, l'une donne 3,3 V, l'autre 6,8 V.

1. Laquelle correspond à la plus grande résistance ?

2. Sous 2,0 V, lequel des deux est traversé par le plus grand courant ?
3. En combien de points ces deux droites se coupent-elles ?

Exercice 25. ★★ Un petit conducteur ohmique porte l'indication « 100 Ω ; 0,25 W ». La puissance qu'il dissipe vaut $P = U \times I$.

1. Sous 5,0 V, il est traversé par 50 mA. Calcule la puissance dissipée.
2. Est-on dans le domaine autorisé ?
3. Explique ce qu'on appelle les limites d'utilisation d'un dipôle.

Exercice 26. ★★ Une lampe donne le relevé suivant.

Tension U (V)	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,5
Intensité I (mA)	0	105	140	165	182	194	210

1. Trace la caractéristique $U = f(I)$.
2. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ pour le deuxième et pour le dernier point.
3. Que conclus-tu ?

Exercice 27. ★★ La lampe de l'exercice 26 porte l'indication « 3,5 V ; 0,2 A ».

1. Place son point de fonctionnement nominal sur la caractéristique.
2. Quelle intensité la traverse sous 2,0 V ?
3. La lampe éclaire-t-elle normalement sous 2,0 V ? Justifie.

Exercice 28. ★★ Deux lampes identiques marquées « 3,5 V ; 0,2 A » sont branchées **en série** aux bornes d'un générateur de 7,0 V.

1. Quelle tension porte chacune ?
2. Quelle intensité les traverse, si la caractéristique donne 200 mA sous 3,5 V ?
3. Eclairent-elles normalement ?

Exercice 29. ★★★ Les mêmes deux lampes sont maintenant branchées **en dérivation** aux bornes d'un générateur de 3,5 V.

1. Quelle tension porte chacune ?
2. Quelle intensité traverse chacune ?
3. Quelle intensité le générateur débite-t-il ?
4. Explique, à partir de la construction graphique, pourquoi la caractéristique de l'association en dérivation est plus couchée que celle d'une lampe seule.

Exercice 30. ★★★ Sur un même repère, on a tracé la caractéristique d'un conducteur ohmique de pente 20 V/A et celle d'un second de pente 30 V/A. Les deux dipôles sont montés **en série** et l'ensemble est parcouru par 150 mA.

1. Détermine graphiquement la tension aux bornes de chacun.
2. Déduis-en la tension aux bornes de l'association.
3. Quelle est la pente de la caractéristique de l'association ? Commente.

Leçon 4 : La diode et le redressement

Exercice 31. ★ Qu'est-ce qu'une diode à jonction ? De quoi est-elle constituée ?

Exercice 32. ★ Quelle est la tension de seuil U_s d'une diode à jonction, et que signifie-t-elle ?

Exercice 33. ★ Explique les termes « diode idéale » et « diode bloquée ».

Exercice 34. ★ Pour une diode en direct passante, comment se compare U_{diode} par rapport à U_s ?

Exercice 35. ★★ Lorsqu'on applique une tension $U < U_s$ à une diode, quelle est la valeur de l'intensité I qui la traverse ?

Exercice 36. ★★ Qu'est-ce qu'une diode Zener ?

Exercice 37. ★★ Comment peut-on utiliser une diode comme interrupteur ?

Exercice 38. ★★ Explique en trois phrases pourquoi la diode est un dipôle passif, bien qu'elle ne se comporte pas de la même façon dans les deux sens.

Exercice 39. ★★★ Réalise le schéma d'un pont de Graetz alimenté par une tension alternative, le récepteur étant un conducteur ohmique de résistance R et de bornes A et B. A quoi sert ce montage ? Pendant la première alternance, le courant traverse le conducteur ohmique de A vers B : quel est le signe de U_{AB}, quel que soit le sens du courant fourni par le générateur ?

J'APPROFONDIS

PC et vie quotidienne

Exercice 40. ★★ Un technicien veut savoir si un petit composant à deux pattes est un conducteur ohmique ou une diode. Il ne dispose que d'une pile de 4,5 V, d'une DEL, d'un conducteur ohmique de 220 Ω et de fils.

1. Décris le montage qu'il doit réaliser.
2. Quelle observation lui permettra de trancher ?
3. Pourquoi doit-il ajouter un conducteur ohmique en série ?

Pour aller plus loin

Exercice 41. ★★★ Un élève trace la caractéristique d'un dipôle et obtient une droite qui **ne passe pas** par l'origine : elle coupe l'axe des ordonnées en 4,5 V. Que peux-tu dire de ce dipôle ? Est-il passif ?

Exercice 42. ★★ Trois caractéristiques sur un même repère : une droite passant par l'origine, une courbe passant par l'origine et se redressant, une courbe nulle jusqu'à 0,6 V puis se relevant brutalement. Attribue chacune à un dipôle et justifie en une phrase.

Exercice 43. ★★★ On dispose de la caractéristique $U = f(I)$ d'un dipôle passif, tracée point par point.

1. Comment obtenir, à partir d'elle, la caractéristique $I = g(U)$ sans refaire aucune mesure ?
2. Pour un conducteur ohmique, quelle est l'allure de $I = g(U)$?
3. Pour une lampe, cette courbe se redresse-t-elle ou se couche-t-elle ? Justifie.

Exercice 44. ★★★ On monte en **série** un conducteur ohmique dont la caractéristique passe par l'origine et par $(100\ \text{mA}; 2{,}0\ \text{V})$, et une diode idéale montée en sens direct. L'ensemble est alimenté sous 4,0 V.

1. Que vaut la tension aux bornes de la diode idéale passante ?
2. Que vaut alors la tension aux bornes du conducteur ohmique ?
3. Déduis-en l'intensité dans le circuit.
4. On retourne la diode. Que devient l'intensité, et que lit-on aux bornes de chaque dipôle ?

J'écris et j'explique

Exercice 45. ★★ Rédige un paragraphe d'une douzaine de lignes destiné à un camarade absent, expliquant comment on trace la caractéristique d'un dipôle passif au laboratoire : le montage, le rôle du rhéostat, le relevé du tableau, le choix des échelles, le tracé de la courbe moyenne, et ce que l'allure obtenue permet de conclure.

Problèmes à étapes

Exercice 46. ★★★ **L'atelier de réparation de Gounghin.** Dans son atelier, Rasmané étudie un dipôle inconnu D récupéré sur une carte de chargeur. Il réalise le montage d'étude avec un générateur de 12 V, un rhéostat en potentiomètre, un ampèremètre et un voltmètre, et relève le tableau suivant.

Intensité I (mA)	0	40	80	120	160	200	240
Tension U (V)	0	1,1	2,3	3,4	4,5	5,7	6,8

1. Fais le schéma du montage en symboles normalisés et donne le rôle de chaque appareil.
2. Choisis des échelles pour une feuille de 12 cm sur 14 cm, puis trace la caractéristique $U = f(I)$.
3. Le dipôle D est-il linéaire ? Est-il passif ? Justifie à partir de la courbe.
4. Calcule la pente de la droite moyenne et dis ce que ce nombre représente.
5. Rasmané retourne le dipôle et retrouve les mêmes valeurs. Quelle propriété vient-il de vérifier ? De quel composant s'agit-il ?

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« Un dipôle passif ne sert à rien puisqu'il ne produit pas de courant. »	Un dipôle passif **transforme** l'énergie qu'il reçoit : en chaleur, en lumière, en mouvement. Ce qu'il ne sait pas faire, c'est mettre lui-même les électrons en mouvement.
« J'ai branché le voltmètre aux bornes de la lampe allumée : il indique 3 V, donc la lampe est un dipôle actif. »	Le test ne vaut que sur un dipôle **isolé**. Dans un circuit alimenté, tout dipôle porte une tension.
« Sur mon schéma, la flèche du courant et la flèche de tension du conducteur ohmique sont dans le même sens. »	Pour un dipôle passif, on emploie la convention **récepteur** : les deux flèches sont de sens contraires.
« Mes onze points ne sont pas alignés, donc mes mesures sont ratées. »	Des points jamais parfaitement alignés sont **normaux** : chaque lecture porte une incertitude. On trace une **courbe moyenne** au milieu du nuage, jamais une ligne brisée.
« La pente vaut $\frac{5{,}5}{250} = 0{,}022$. »	L'intensité doit être convertie en **ampères** : $\frac{5{,}5}{0{,}250} = 22$ V/A. Une pente calculée en milliampères est mille fois trop petite.
« La lampe est non linéaire, donc il faut respecter son sens de branchement. »	Deux propriétés différentes. La lampe est non linéaire mais **symétrique** : elle se monte dans n'importe quel sens. C'est la **diode** qui est polarisée.
« J'applique 0,4 V à ma diode en sens direct, elle laisse donc passer un petit courant. »	Tant que $U < U_s = 0{,}6$ V, l'intensité est **nulle** : la diode ne conduit pas.
« Ma diode ne conduit pas quand je la retourne : elle est grillée. »	C'est son fonctionnement **normal** : en sens inverse, une diode à jonction bloque.
« J'alimente ma lampe de 6 V sous 9 V pour qu'elle éclaire mieux. »	Au-dessus de la **tension nominale**, le filament dépasse sa température de service et grille très vite.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Ces exercices complètent l'entraînement. Leurs corrigés sont tous en fin de chapitre.

Leçon 1 : Convention récepteur

Exercice 47. ★ Au laboratoire du lycée de Tenkodogo, Wendemi branche un voltmètre aux bornes d'un conducteur ohmique de bornes C et D, placé dans un circuit alimenté : borne V reliée à C, borne COM reliée à D. L'appareil affiche $-2{,}8$ V.

1. Donne la valeur de U_{CD}, puis celle de U_{DC}.
2. Lequel des deux points est au potentiel le plus élevé ?
3. Par quelle borne le courant entre-t-il dans le conducteur ohmique ?
4. En convention récepteur, vers quelle borne pointe la flèche de tension, et quelle tension positive représente-t-elle ?

Leçon 2 : La caractéristique et son tracé

Exercice 53. ★★ A Bobo-Dioulasso, Aïcha étudie un dipôle D récupéré dans un vieux poste de radio. Pour explorer les deux sens de branchement, elle relève des couples de mesures, puis retourne le dipôle et poursuit : les valeurs obtenues après retournement sont notées négatives.

Intensité I (mA)	-90	-60	-30	0	30	60	90
Tension U (V)	$-13{,}6$	$-9{,}1$	$-4{,}4$	0	4,6	11,8	13,4

1. Choisis des échelles adaptées à la feuille, puis place les sept points de la caractéristique $U = f(I)$ sur les quatre quarts de plan utiles.
2. L'un des couples de mesures est manifestement erroné. Lequel ? Quelle tension attendrais-tu à sa place ? Que fais-tu de ce point au tracé ?
3. Trace la courbe moyenne. Le dipôle D est-il passif ? linéaire ? symétrique ? Justifie à partir de la courbe.
4. Quel composant peut être D ? Détermine sa valeur caractéristique à partir de deux points de la courbe moyenne.
5. Quelle intensité traverserait D sous une tension de 12 V ?

Leçon 3 : Le conducteur ohmique et la lampe

Exercice 48. ★★ A Djibo, Boureima étudie la petite lampe de sa lampe frontale, qui porte l'inscription « 3,0 V ; 0,15 A ». A froid, un ohmmètre branché à ses bornes indique 2,5 Ω. Sous une tension de 0,20 V, la lampe, qui ne brille pas encore, est traversée par 40 mA.

1. Calcule le quotient $\dfrac{U}{I}$ dans les conditions nominales, puis sous 0,20 V.
2. Si la lampe était un conducteur ohmique de caractéristique de pente $5{,}0$ V/A, quelle intensité la traverserait sous 3,0 V ? Compare à l'intensité réelle. La lampe est-elle un dipôle linéaire ?
3. Propose une explication à la variation du quotient $\dfrac{U}{I}$.
4. Boureima retourne la lampe dans sa douille et l'alimente sous 3,0 V. Que devient l'intensité ? Quelle propriété de la lampe cela illustre-t-il ?
5. A l'instant de l'allumage, le filament est encore froid. Calcule l'intensité qui le traverse à cet instant sous 3,0 V, et compare-la à l'intensité nominale. Pourquoi une lampe grille-t-elle le plus souvent au moment où on l'allume ?

Leçon 4 : La diode

Exercice 49. ★★★ A Koudougou, Chantal monte une DEL verte sur l'enseigne d'une boutique. La notice donne deux points de la partie presque rectiligne de sa caractéristique $I = g(U)$, en sens direct : 10 mA sous 2,10 V et 20 mA sous 2,20 V. On admet que, sur cette partie, la caractéristique est une droite.

1. Calcule, en ampères par volt, la pente de cette droite.
2. Prolonge-la par le calcul jusqu'à l'axe des abscisses : déduis-en la tension de seuil de la DEL. Ecris l'équation de la droite sous la forme $I = a\,(U - U_s)$.

3. La DEL est montée, dans le sens passant, en série avec un conducteur ohmique de 150 Ω, sous une tension constante de 5,0 V. Ecris la loi des mailles, puis calcule l'intensité et la tension aux bornes de la DEL en utilisant l'équation de la question 2.
4. Reprends le calcul de l'intensité avec le modèle de la diode à seuil ($U = U_s$ dès que la DEL conduit). Quel écart relatif obtient-on ? Le modèle de la diode à seuil est-il suffisant ici ?
5. Chantal veut 15 mA. Quelle résistance doit-elle choisir, d'après l'équation de la question 2 ?

Exercice 50. ★★ A Ouahigouya, Fatimata fabrique un testeur de piles pour la boutique de son oncle : une diode de tension de seuil $U_s = 0{,}6$ V, que l'on décrit par le modèle de la diode à seuil, en série avec un conducteur ohmique dont la caractéristique a pour pente 200 V/A et avec un milliampèremètre. Les deux fils libres du testeur se posent sur les bornes de la pile à contrôler.

1. Sur une pile plate, le milliampèremètre indique 27,0 mA. Calcule la tension aux bornes du conducteur ohmique, puis la tension de la pile. A quelle borne de la pile l'anode de la diode est-elle reliée ?
2. Fatimata retourne cette pile. Qu'indique le milliampèremètre ? Quelle tension porte alors chaque dipôle du testeur ?
3. Elle pose ensuite le testeur, dans le bon sens, sur une vieille pile qui ne délivre plus que 0,5 V. Le testeur la détecte-t-il ? Quelle est la plus petite tension de pile que ce testeur peut détecter ?

Exercice 51. ★★★ A Bagré, Moussa branche une DEL témoin rouge, en série avec un conducteur ohmique de 330 Ω, directement sur le petit panneau solaire qui charge la batterie de sa motopompe. La tension du panneau varie de 0 V, la nuit, à 9,0 V en plein soleil. La notice de la DEL indique : tension de seuil 1,8 V ; intensité maximale 25 mA ; en sens inverse, pas plus de 5 V à ses bornes. On la décrit par le modèle de la diode à seuil.

1. Calcule l'intensité en plein soleil. La DEL est-elle protégée ?
2. En dessous de quelle tension du panneau la DEL est-elle éteinte ? L'œil ne voit la lumière de la DEL qu'à partir de 2 mA : à partir de quelle tension du panneau Moussa voit-il le témoin s'allumer ?
3. Par temps couvert, le panneau délivre 5,0 V. Calcule l'intensité.
4. Trace l'allure de l'intensité en fonction de la tension du panneau, de 0 à 9,0 V.
5. En réparant le montage, Moussa retourne la DEL par erreur. Que se passe-t-il en plein soleil ?

Exercice 52. ★★★ Au lycée de Diébougou, les élèves fabriquent un indicateur de sens du courant : une DEL rouge (seuil 1,8 V) et une DEL verte (seuil 2,2 V) sont montées **tête-bêche**, en dérivation l'une sur l'autre, l'anode de chacune reliée à la cathode de l'autre. Ce groupement est placé en série avec un conducteur ohmique de 200 Ω, aux bornes d'un générateur basse fréquence. On décrit les DEL par le modèle de la diode à seuil. Le générateur délivre une tension en créneaux : $+6{,}0$ V pendant 1,0 s, puis $-6{,}0$ V pendant 1,0 s, et ainsi de suite ; quand elle vaut $+6{,}0$ V, c'est la DEL rouge qui est dans le sens passant.

1. Pendant une phase à $+6{,}0$ V, quelle DEL conduit ? Calcule l'intensité. Quelle tension porte alors l'autre DEL, et pourquoi reste-t-elle éteinte ?
2. Même question pendant une phase à $-6{,}0$ V.

3. Représente l'intensité du courant en fonction du temps, de 0 à 4,0 s.
4. On règle les créneaux à $\pm 2{,}0$ V. Que voit-on ? Calcule les intensités.
5. On revient à $\pm 6{,}0$ V, mais avec une période de 20 ms. Sachant que l'œil ne distingue pas des éclairs qui se succèdent plus de 20 fois par seconde, que voit-on ?

Exercice 54. ★★ A Ziniaré, Salif monte une lanterne à deux voies. Un générateur continu de 6,0 V alimente, entre deux points A et B, deux branches en dérivation. La branche 1 contient une diode D_1 et une lampe L_1 ; la branche 2 contient une diode D_2 et une lampe L_2. Les lampes portent l'indication « 6 V ; 0,10 A ». La diode D_1 a son anode du côté du point A ; la diode D_2 a sa **cathode** du côté du point A. On considère d'abord les diodes comme idéales (tension de seuil nulle).

1. La borne $+$ du générateur est reliée au point A. Quelle lampe brille ? Dans quel sens le courant traverse-t-il chaque diode ? Quelle diode est bloquée ?
2. Salif inverse les bornes du générateur. Reprends la question 1.
3. Salif retourne D_2, de sorte que D_1 et D_2 sont dans le même sens, et il relie de nouveau la borne $+$ au point A. Quelles lampes brillent ? Quelle intensité le générateur débite-t-il, chaque lampe étant sous sa tension nominale ? Que se passe-t-il si l'on inverse les bornes du générateur ?
4. Les diodes sont maintenant des diodes au silicium de tension de seuil 0,6 V. Pour le montage de la question 3, avec la borne $+$ en A, quelle tension chaque lampe reçoit-elle ? Brille-t-elle exactement comme prévu ?

Exercice 55. ★★ A Dori, Hawa installe un feu arrière sur la charrette de son père, alimenté par la batterie de la charrette. Cette batterie délivre 14,4 V quand elle est bien chargée et seulement 11,5 V quand elle est presque vide. Hawa monte une DEL blanche (tension de seuil 3,0 V, intensité maximale 30 mA) en série avec un conducteur ohmique de protection. On décrit la DEL par le modèle de la diode à seuil. Hawa dispose de conducteurs ohmiques de 330 Ω, 390 Ω, 470 Ω, 560 Ω et 680 Ω, tous de puissance maximale 0,5 W.

1. Pour quelle tension de la batterie le risque pour la DEL est-il le plus grand ? Quelle tension reste-t-il alors aux bornes du conducteur ohmique ?
2. Calcule la valeur minimale de la résistance de protection (en ohms).
3. Parmi les cinq conducteurs ohmiques, lesquels protègent la DEL ? Justifie pour 330 Ω. Retiens le plus petit qui convient et calcule l'intensité obtenue avec la batterie chargée, puis avec la batterie presque vide.
4. Le conducteur ohmique retenu est-il utilisé dans son domaine autorisé quand la batterie est chargée ? On rappelle $P = U \times I$.
5. En dessous de quelle tension de la batterie la DEL ne s'allume-t-elle plus ? Hawa branche par erreur la DEL à l'envers : que devient l'intensité ?

Exercice 56. ★★★ A Tenkodogo, Wendemi étudie un chargeur rudimentaire : une diode au silicium de tension de seuil 0,6 V, décrite par le modèle de la diode à seuil, est placée en série avec un conducteur ohmique de 220 Ω. L'ensemble reçoit une tension u **triangulaire** : elle croît régulièrement de 0 à $+5{,}0$ V en 10 ms, décroît régulièrement jusqu'à $-5{,}0$ V en 20 ms, puis remonte à 0 en 10 ms, et le motif se répète toutes les 40 ms.

1. Exprime u en fonction de t (en ms) pendant les 10 premières millisecondes. A quel instant la diode devient-elle passante ? A quel instant cesse-t-elle de l'être, pendant la décroissance ?
2. Calcule la durée pendant laquelle la diode conduit au cours d'une période, puis la fraction de la période que cela représente.
3. Pendant la conduction, donne la tension aux bornes de la diode, puis celle aux bornes du conducteur ohmique en fonction de u. Quelle est la valeur maximale de l'intensité ?
4. Trace, de 0 à 40 ms, la tension aux bornes du conducteur ohmique. Quelle tension porte la diode quand u vaut $-5{,}0$ V ?
5. On remplace la diode par une diode idéale. Reprends les questions 2 et 3 et compare.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations d'atelier de réparation, d'installation solaire, d'éclairage domestique et de laboratoire scolaire, des problèmes de reconnaissance et de prévision du comportement d'un dipôle passif, en mobilisant le test au voltmètre, la convention récepteur, le tracé et la lecture d'une caractéristique intensité-tension, et les notions de dipôle linéaire, symétrique et polarisé.

Ressources mobilisées : distinguer dipôle actif et dipôle passif ; orienter les flèches en convention récepteur ; réaliser le montage d'étude ; exploiter un tableau de couples (U, I) ; choisir des échelles et tracer une courbe moyenne ; lire un point de fonctionnement ; reconnaître un dipôle linéaire, symétrique ou polarisé ; utiliser la tension de seuil d'une diode ; respecter les valeurs nominales ; schématiser un montage de redressement.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les quatre leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le composant inconnu de l'atelier de Gounghin. Dans son atelier de Gounghin, Rasmané a récupéré sur une vieille carte un composant à deux pattes qu'il n'identifie pas. Monté en série avec une lampe de 12 V et une batterie de 12 V, la lampe est restée éteinte ; retourné, sans rien changer d'autre, la lampe s'est allumée. Il en conclut que le composant est défectueux et veut le jeter, d'autant qu'il en a acheté douze autres la semaine dernière à 150 FCFA pièce. Dis à Rasmané ce que son essai lui apprend réellement, avant qu'il ne le mette au rebut.

Situation d'intégration 2 : Les deux relevés du lycée de Fada. Au laboratoire du lycée de Fada, deux groupes ont étudié le même dipôle passif. Le premier a relié ses huit points par des segments et, devant la ligne brisée en dents de scie obtenue, conclut que le dipôle a un comportement irrégulier. Le second, à partir des mêmes couples, a tracé une courbe moyenne et conclut à une droite passant par l'origine. Le premier groupe fait remarquer qu'il a mis quarante minutes de plus que l'autre. La professeure doit corriger les deux comptes rendus devant la classe : dis-lui laquelle des deux conclusions retenir et ce qu'elle doit reprocher à l'autre groupe.

Situation d'intégration 3 : La rampe de la boutique de Kongoussi. A Kongoussi, Sanou veut éclairer sa boutique avec des lampes marquées « 6 V ; 0,1 A » à partir de sa batterie de 12,0 V. Un ami lui conseille de les brancher toutes en dérivation directement sur la batterie, parce que « c'est comme cela qu'elles éclairent le mieux ». Sanou a relevé au lycée voisin la caractéristique de ces lampes, qui donne 100 mA sous 6,0 V et 74 mA sous 3,0 V. Il a payé sa batterie 45 000 FCFA et ne veut pas griller ses six lampes le premier soir. Tranche la question à sa place, avant qu'il ne câble la rampe.

Situation d'intégration 4 : Le kit solaire de Nafissatou à Ziniaré. A Ziniaré, Nafissatou a fait installer un kit solaire de 12 V. L'installateur a placé une diode entre le panneau et la batterie, mais il ne se souvient plus dans quel sens il l'a montée. Depuis, la batterie ne se charge plus du tout, alors que le panneau, mesuré seul en plein soleil, donne bien 17 V. Nafissatou, qui a payé 210 000 FCFA l'installation, s'apprête à commander un panneau neuf à Ouagadougou. Explique-lui ce qui se passe très probablement dans son installation et dis-lui ce qu'elle doit faire avant de commander quoi que ce soit.

Situation d'intégration 5 : Le montage d'Aïcha au laboratoire de Dori. Au laboratoire du lycée de Dori, Aïcha doit tracer la caractéristique d'un conducteur ohmique. Elle a branché le rhéostat en n'utilisant que deux de ses trois bornes et placé le voltmètre aux bornes de l'ensemble formé par l'ampèremètre et le conducteur ohmique. Sa courbe ne part pas de l'origine, son premier point étant $(60\ \text{mA}; 1{,}9\ \text{V})$, et toutes ses tensions sont un peu trop grandes. Elle en conclut que son conducteur ohmique est un dipôle actif. Le laboratoire compte dix-huit paillasses. Dis à Aïcha ce qui cloche et ce qu'elle doit changer pour obtenir une caractéristique correcte.

Situation d'intégration 6 : Le poste radio de Manga. Dans sa boutique de composants de Manga, Ousmane reçoit un poste radio qui grésille et chauffe anormalement depuis sa réparation. A l'entrée de l'appareil, quatre diodes sont montées en losange. Le client, qui a payé 12 500 FCFA le poste, affirme que le problème vient du haut-parleur. Ousmane a mesuré au multimètre chacune des quatre diodes hors circuit : trois bloquent dans un sens et conduisent dans l'autre, la quatrième conduit dans les deux sens. Dis à Ousmane ce qu'il doit répondre à son client et sur quoi il doit intervenir.

FICHE DE REVISION

Dipôle. Composant ou portion de circuit à **deux bornes**. **Test au voltmètre, sur dipôle isolé** : tension non nulle, dipôle **actif** (pile, accumulateur, panneau solaire, dynamo, GBF) ; tension nulle, dipôle **passif** (conducteur ohmique, lampe, diode, DEL, moteur à l'arrêt, ampèremètre, voltmètre, rhéostat).

Convention récepteur. Courant entrant par A : flèche du courant de A vers B, flèche de tension U_{AB} pointant vers A. Les deux flèches sont **opposées**, et $U_{AB} > 0$.

Caractéristique. Courbe $U_{AB} = f(I_{AB})$ ou $I_{AB} = g(U_{AB})$; chaque point est un **point de fonctionnement**. **Montage d'étude** : générateur, **rhéostat en potentiomètre** pour balayer de 0 V au maximum, **ampèremètre en série**, **voltmètre en dérivation aux bornes du seul dipôle**, interrupteur.

Tracé. Tableau avec unités, échelles arrondies au nombre rond supérieur, axes nommés et gradués, points en **croix**, **courbe moyenne** au milieu du nuage, jamais de ligne brisée.

Les quatre mots. Linéaire : droite passant par l'origine, $\dfrac{U}{I}$ constant. **Non linéaire** : caractéristique courbe. **Symétrique** : caractéristique symétrique par rapport à l'origine, sens de branchement indifférent. **Polarisé** : sens direct et sens inverse à respecter.

Conducteur ohmique. Droite par l'origine ; pente $\frac{U}{I}$ en volts par ampère, égale à la **résistance** R en ohms. Linéaire et symétrique. Limite : puissance maximale.

Lampe à incandescence. Courbe issue de l'origine et **se redressant**, car la résistance du filament augmente avec la température. Non linéaire, symétrique. **Valeurs nominales** inscrites sur le culot : au-dessus, elle grille ; au-dessous, elle éclaire faiblement et dure plus longtemps.

Diode à jonction. Jonction **PN**, anode côté P, cathode côté N repérée par un anneau. **Sens passant** : conduit dès que $U \geq U_s$. **Sens bloqué** : $I = 0$. **Tension de seuil** $U_s = 0{,}6$ V. Non linéaire, polarisée. **Diode idéale** : $U_s = 0$ V, deux segments pratiquement confondus avec les axes, un fil en direct, un interrupteur ouvert en inverse. **Diode Zener** : conduit aussi en **inverse**, au-delà de sa tension Zener U_Z.

Redressement. Une diode en série : **simple alternance**. Quatre diodes en losange, le **pont de Graetz** : **double alternance**, la tension aux bornes du récepteur gardant un signe constant.

Associations, par construction graphique. En **série** : même I, les tensions s'**ajoutent**. En **dérivation** : même U, les intensités s'**ajoutent**.

Conversions. 1 A $=$ 1 000 mA ; 1 V $=$ 1 000 mV ; 1 kΩ $=$ 1 000 Ω.

CORRIGES

Cherche au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Isolés, les deux composants n'indiquent aucune tension : ce sont deux **dipôles passifs**. Pour X, $\frac{2{,}0}{0{,}020} = \frac{4{,}0}{0{,}040} = 100$ V/A : la tension est proportionnelle à l'intensité, sa caractéristique est une droite passant par l'origine, et le retournement redonne 40 mA sous 4,0 V. X est donc **linéaire et symétrique** : c'est le conducteur ohmique, d'environ 100 Ω. Y ne conduit pas sous 0,30 V, tension inférieure au seuil d'environ 0,6 V, conduit franchement sous 0,70 V et ne laisse passer aucun courant une fois retourné, même sous 4,0 V : il est **polarisé**, c'est la diode. **Y est la diode : le courant doit y entrer par la patte marquée d'un point de peinture, qui est son anode, sous une tension supérieure au seuil d'environ 0,6 V.**

Corrigés des prérequis

P1. L'intensité se note I, s'exprime en **ampères** (A) et se mesure à l'**ampèremètre**, branché **en série**. La tension se note U, s'exprime en **volts** (V) et se mesure au **voltmètre**, branché **en dérivation**.

P2. 250 mA $=$ 0,250 A ; 0,080 A $=$ 80 mA ; 4,7 V $=$ 4 700 mV ; 850 mV $=$ 0,85 V.

P3. $U_{MN} = -3{,}0$ V et $U_{NM} = -U_{MN} = +3{,}0$ V. Comme $U_{NM} = V_N - V_M > 0$, le point **N** est au potentiel le plus élevé.

P4. En série, les deux lampes identiques se partagent la tension : $4{,}5 \div 2 = 2{,}25$ V chacune. En dérivation, les intensités des branches s'ajoutent : $0{,}20 + 0{,}20 = 0{,}40$ A.

P5. Un rhéostat est un conducteur de résistance réglable, formé d'un fil résistant sur lequel glisse un curseur. Monté **en rhéostat**, il n'utilise que deux bornes, se place en série et limite le courant sans jamais l'annuler ; monté **en potentiomètre**, il utilise ses trois bornes, partage la tension du générateur et permet de descendre jusqu'à 0 V.

P6. Générateur : deux traits parallèles de longueurs inégales. Lampe : cercle barré d'une croix. Conducteur ohmique : rectangle allongé. Ampèremètre : cercle contenant la lettre A. Voltmètre : cercle contenant la lettre V. Interrupteur : trait mobile décollé du contact.

P7. C'est la **résistance** du conducteur ohmique, 47 ohms. 2,2 kΩ $= 2{,}2 \times 1\,000 = 2\,200$ Ω. La résistance du filament **augmente** quand il s'échauffe.

P8. En abscisse : $300 \div 15 = 20$, donc **1 cm pour 20 mA**. En ordonnée : $6{,}0 \div 12 = 0{,}5$, donc **1 cm pour 0,5 V**.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. Passifs : lampe de torche, conducteur ohmique, dynamo à l'arrêt, diode. Actifs : pile bâton, panneau solaire au soleil.

Ex. 2. La flèche du courant va de Q vers P et la flèche de tension pointe vers **Q** : la tension se nomme U_{QP}. Le courant entrant dans un récepteur par le potentiel le plus élevé, $V_Q > V_P$, donc U_{QP} est **positive**.

Ex. 3. 1. Abscisse : $200 \div 12 = 16{,}7$, arrondi à **1 cm pour 20 mA** ; ordonnée : $4{,}7 \div 12 = 0{,}39$, arrondi à **1 cm pour 0,4 V**. 2. Les six points, marqués en croix, s'alignent sur une droite moyenne tracée à la règle. 3. Oui : la droite moyenne passe par l'origine, la tension est proportionnelle à l'intensité et le dipôle est **linéaire** ; le quotient $\dfrac{U}{I}$ reste voisin de 23 V/A, par exemple $\dfrac{4{,}7}{0{,}200} = 23{,}5$ V/A.

Ex. 4. Des points jamais parfaitement alignés sont la règle : chaque lecture comporte une incertitude. Ces écarts viennent de la mesure, non du dipôle, dont le comportement varie de façon continue. On trace donc une **courbe moyenne** régulière au milieu du nuage.

Ex. 5. Pente $= \dfrac{1{,}8}{0{,}080} = 22{,}5$ V/A, d'où sous 0,200 A : $U = 22{,}5 \times 0{,}200 = 4{,}5$ V.

Ex. 6. En dérivation, les deux lampes portent la **même** tension que le générateur, 6,0 V chacune : chacune est à son point nominal et est traversée par 100 mA. Le générateur débite $100 + 100 = 200$ mA, soit 0,200 A.

Ex. 7. La courbe est confondue avec l'axe des abscisses pour toute tension négative et pour U entre 0 et U_s ; à partir de $U_s = 0{,}6$ V, elle se relève presque verticalement. La tension de seuil se place là où la courbe décolle.

Ex. 8. Sous 0,3 V, $U < U_s$: $I = 0$, lampe éteinte. Sous 0,6 V, la diode atteint tout juste le seuil : le courant reste très faible et la lampe brille à peine. Sous 0,9 V, $U > U_s$: la diode est franchement passante et la **lampe s'allume**.

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. Un composant, ou une portion de circuit, à **deux bornes**.

Q2. Voltmètre aux bornes du dipôle **isolé** : 0 V signe un dipôle passif, une tension non nulle un dipôle actif.

Q3. De **sens contraires** : la flèche de tension pointe vers la borne d'**entrée** du courant.

Q4. La courbe $U_{AB} = f\left(I_{AB}\right)$ ou $I_{AB} = g\left(U_{AB}\right)$ qui traduit son comportement dans un circuit.

Q5. Générateur, rhéostat, ampèremètre en série, voltmètre en dérivation, interrupteur ; le rhéostat, en potentiomètre, fait varier la tension de 0 V au maximum.

Q6. Parce que les écarts entre points voisins viennent des incertitudes de lecture, que la courbe moyenne compense.

Q7. Un dipôle dont la caractéristique $U = f(I)$ est une **droite passant par l'origine** : le conducteur ohmique.

Q8. Un dipôle qui se comporte de la même façon dans les deux sens : conducteur ohmique et lampe.

Q9. Une **droite passant par l'origine** ; sa pente, en volts par ampère, est la **résistance**.

Q10. Une courbe issue de l'origine qui **se redresse**, parce que la résistance du filament augmente avec sa température.

Q11. Ce sont les **valeurs nominales** : la lampe est prévue pour 6 V, traversée alors par 0,1 A.

Q12. La tension minimale à appliquer en sens direct pour que la diode conduise ; $U_s = 0{,}6$ V.

Q13. Elle est **nulle** : $I = 0$.

Q14. **Deux segments de droite pratiquement confondus avec les axes**, la tension de seuil étant nulle.

Q15. A **redresser** un courant alternatif en double alternance ; il comporte **quatre** diodes.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 9. Un **dipôle** possède exactement **deux bornes**. Un **dipôle passif** ne provoque aucun mouvement d'électrons : il ne peut que recevoir de l'énergie et la transformer. Test : voltmètre aux bornes du dipôle **isolé** ; 0 V, il est passif ; sinon, il est actif.

Ex. 11. 1. La flèche du courant est tracée de A vers B sur le dipôle ; la flèche de tension, à côté, pointe vers A : elle représente U_{AB}. 2. Le courant entre dans un récepteur par le point de potentiel le plus élevé : c'est **A**. 3. $U_{AB} = V_A - V_B > 0$ et $U_{BA} = -U_{AB} < 0$.

Ex. 13. La caractéristique d'un dipôle est la courbe qui traduit son comportement dans un circuit ; elle s'écrit $U_{AB} = f\left(I_{AB}\right)$ ou $I_{AB} = g\left(U_{AB}\right)$.

Ex. 15. Le conducteur ohmique et la lampe à incandescence.

Ex. 17. Utiliser un dipôle **en direct**, c'est le brancher dans le sens prévu par le constructeur ; l'utiliser **en inverse**, c'est le retourner. Sur la caractéristique, l'utilisation en direct occupe le quart de plan des U et I positifs, l'utilisation en inverse celui des valeurs négatives.

Ex. 19. Il est **linéaire** parce que sa caractéristique est une droite passant par l'origine. Il est **symétrique** parce que, retourné, il redonne les mêmes couples au signe près.

Ex. 21. 1. $3 \times 1{,}5 = 4{,}5$ V. 2. La tension nominale étant de 3,5 V, les piles imposent 1,0 V de trop : la lampe éclairera plus vivement, mais son filament dépassera sa température de service et grillera rapidement. 3. Le conducteur ohmique doit prendre à son compte $4{,}5 - 3{,}5 = 1{,}0$ V.

Ex. 23. 1. Echelles : $250 \div 14 = 17{,}9$, soit 1 cm pour 20 mA ; $11{,}8 \div 12 = 0{,}98$, soit 1 cm pour 1,0 V. 2. Les points s'alignent sur une droite passant par l'origine : le dipôle est **linéaire**. 3. En prenant $(0{,}250\ \text{A} ; 11{,}8\ \text{V})$ sur la droite moyenne : pente $= \dfrac{11{,}8}{0{,}250} = 47$ V/A, soit une résistance d'environ 47 Ω.

Ex. 25. 1. $P = U \times I = 5{,}0 \times 0{,}050 = 0{,}25$ W. 2. Tout juste : la puissance atteint la limite de 0,25 W sans la dépasser ; une tension plus grande ferait sortir le dipôle du domaine autorisé. 3. Les limites d'utilisation sont les valeurs maximales d'intensité, de tension ou de puissance qu'un dipôle supporte ; au-delà, il s'échauffe et se détruit.

Ex. 27. 1. Le point nominal $(0{,}20\ \text{A} ; 3{,}5\ \text{V})$ se place tout près de la courbe, qui donne 210 mA sous 3,5 V. 2. Sous 2,0 V, la caractéristique donne **182 mA**. 3. Non : 2,0 V est inférieur à la tension nominale de 3,5 V ; la lampe éclaire faiblement, d'une lumière rougeâtre, mais dure plus longtemps.

Ex. 29. 1. En dérivation, chaque lampe porte la tension du générateur : **3,5 V**. 2. Sous 3,5 V, chacune est traversée par **200 mA**, comme dans l'exercice 28. 3. Les intensités des branches s'ajoutent : $200 + 200 = 400$ mA, soit 0,400 A. 4. A tension égale, l'association est traversée par la somme des deux intensités, soit le double : chaque point de sa caractéristique $U = f(I)$ est deux fois plus loin de l'axe des tensions que celui d'une lampe seule, et la courbe est plus couchée.

Ex. 31. Un dipôle passif **polarisé**, non symétrique et non linéaire, à deux sens de fonctionnement : le **sens passant**, où elle conduit dès que la tension atteint le seuil, et le **sens bloqué**, où aucun courant ne la traverse. Elle est formée de deux semi-conducteurs accolés, l'un de type **P**, l'autre de type **N**, leur zone de contact étant la **jonction PN** ; l'anode est côté P, la cathode, repérée par un anneau, côté N.

Ex. 33. La **diode idéale** est un modèle de diode sans perte : $U_s = 0$ V, caractéristique réduite à deux segments pratiquement confondus avec les axes, et comportement de simple fil en direct. La **diode bloquée** est une diode non conductrice, parce qu'elle est polarisée en inverse ou parce que la tension directe est inférieure au seuil.

Ex. 35. Elle est **nulle**, $I = 0$: la diode est bloquée et se comporte comme un interrupteur ouvert, si bien que rien ne circule non plus dans les dipôles placés en série avec elle.

Ex. 37. On monte la diode en série dans la branche à commander. Dans le sens passant, au-delà du seuil, elle conduit comme un interrupteur **fermé** ; dans le sens bloqué, $I = 0$ et elle se comporte comme un interrupteur **ouvert**. C'est donc le sens du courant qui l'ouvre ou la ferme, ce qui permet par exemple de protéger un montage contre une inversion de polarité.

Ex. 39. Le schéma montre quatre diodes en losange, le générateur sur une diagonale et le conducteur ohmique, entre A et B, sur l'autre. Ce montage **redresse** la tension alternative en double alternance. A chaque alternance, deux diodes opposées sont passantes et les deux autres bloquées, si bien que le courant traverse toujours le conducteur ohmique de A vers B : U_{AB} reste **positive** quel que soit le sens du courant fourni.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs)

Ex. 41. Une caractéristique qui coupe l'axe des ordonnées en 4,5 V signifie qu'à intensité nulle le dipôle présente déjà 4,5 V entre ses bornes. Or un dipôle passif isolé n'indique aucune tension. Ce dipôle est donc **actif** : c'est un générateur, par exemple une pile plate de 4,5 V, et son étude relève du chapitre 10.

Ex. 43. 1. On reprend chaque point $(I ; U)$ de la courbe et on le place avec U en abscisse et I en ordonnée : il suffit d'échanger les axes. 2. Pour un conducteur ohmique, $I = g(U)$ est encore une **droite passant par l'origine**. 3. Elle **se couche** : quand la tension augmente, chaque volt supplémentaire fait gagner de moins en moins d'intensité, parce que la résistance du filament augmente avec sa température ; pour la lampe de Boukary, le premier volt donne 42 mA, le sixième seulement 7 mA.

Ex. 45. *Réponse attendue, à rédiger avec tes propres mots.* On réalise le montage d'étude : le générateur alimente un rhéostat monté en potentiomètre, qui fait varier la tension de 0 V au maximum ; l'ampèremètre est en série avec le dipôle, le voltmètre en dérivation à ses seules bornes. On déplace le curseur pas à pas et l'on note chaque couple (U, I) dans un tableau dont chaque ligne porte le nom, le symbole et l'unité de la grandeur. On choisit des échelles arrondies qui remplissent la feuille, on place les points en croix et l'on trace au milieu du nuage une courbe moyenne, jamais une ligne brisée. Une droite passant par l'origine signale un dipôle linéaire ; des valeurs identiques après retournement, un dipôle symétrique ; sinon, le dipôle est polarisé.

Corrigés des problèmes à étapes

Ex. 46. 1. Le générateur alimente le rhéostat par ses deux extrémités ; la branche d'étude part du curseur et d'une extrémité et comporte l'interrupteur, l'ampèremètre et le dipôle D, le voltmètre étant aux bornes de D seul. Le rhéostat fait varier la tension de 0 V au maximum, l'ampèremètre mesure l'intensité, le voltmètre la tension. 2. Abscisse : $240 \div 14 = 17{,}1$, soit **1 cm pour 20 mA** ; ordonnée : $6{,}8 \div 12 = 0{,}57$, soit **1 cm pour 0,6 V**. 3. Les points s'alignent sur une **droite** : le dipôle est **linéaire** ; cette droite passe par l'**origine**, donc à tension nulle correspond une intensité nulle et le dipôle est **passif**. 4. En prenant $(0{,}200\ \text{A} ; 5{,}7\ \text{V})$: pente $= \dfrac{5{,}7}{0{,}200} = 28{,}5$ V/A, soit environ 28 V/A ; ce nombre est la **résistance**, environ 28 Ω. 5. Retourné, il donne les mêmes valeurs : il est **symétrique**. Linéaire, passif et symétrique, D est un **conducteur ohmique** d'environ 28 Ω.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Gounghin). L'essai de Rasmané est un test de **symétrie**. Un dipôle passif symétrique donne le même résultat dans les deux sens ; or ici la lampe reste éteinte dans un sens et s'allume dans l'autre, sans que rien d'autre n'ait changé. Le composant est donc **polarisé** : il se comporte comme un interrupteur commandé par le sens du courant. C'est le comportement d'une **diode**, qui conduit de l'anode vers la cathode au-delà de 0,6 V et bloque en sens inverse. Loin d'être défectueux, il fonctionne parfaitement, et la lampe allumée dans un sens le prouve. **Rasmané ne doit pas jeter ce composant : c'est une diode en bon état, réutilisable comme diode de protection ou dans un redressement, en respectant le sens repéré par l'anneau de la cathode.** Le nombre de composants achetés et leur prix sont des données parasites.

Situation 2 (Fada). Les deux groupes ont relevé les **mêmes** couples : la différence vient de leur exploitation. Les écarts entre points voisins proviennent des incertitudes de lecture et ne décrivent pas le

dipôle. Relier les points deux à deux revient donc à **recopier les erreurs de mesure** et fabrique une irrégularité qui n'existe pas. Le second groupe a fait le geste correct, une **courbe moyenne** régulière au milieu du nuage, et il obtient une droite passant par l'origine, donc un dipôle **linéaire** : c'est bien le comportement d'un conducteur ohmique. **La professeure doit retenir la conclusion du second groupe et reprocher au premier d'avoir relié ses points par une ligne brisée, un nuage de points expérimentaux n'étant jamais parfaitement aligné.** La durée des mesures est une donnée parasite.

Situation 3 (Kongoussi). Les lampes sont prévues pour 6 V et la batterie délivre 12,0 V. Branchées en **dérivation** directement sur elle, elles porteraient toutes 12,0 V par la loi d'unicité, soit le **double** de leur tension nominale : leur filament dépasserait sa température de service et elles grilleraient très vite, ce que Sanou veut précisément éviter. Le montage correct associe les lampes **deux par deux en série** : chaque paire se partage également les 12,0 V, soit 6,0 V par lampe, exactement la tension nominale, et la caractéristique donne alors 100 mA. Ces paires se branchent ensuite en dérivation les unes des autres, puisque chacune porte bien 12,0 V. **Sanou doit refuser le conseil de son ami et câbler ses six lampes en trois groupes de deux lampes en série, branchés en dérivation sur la batterie : chaque lampe recevra ainsi ses 6 V nominaux.** Le prix de la batterie est une donnée parasite.

Situation 4 (Ziniaré). Le panneau mesuré seul délivre 17 V : il est en bon état et n'a pas à être remplacé. Reste la diode, dont le sens de montage est justement ce dont l'installateur ne se souvient pas. Or une diode ne laisse passer le courant que de l'**anode** vers la **cathode**. Montée à l'endroit, anode du côté du panneau, elle est passante le jour, puisque 17 V contre 12 V donne un écart très supérieur au seuil, et la batterie se charge. Montée à l'envers, elle est en sens **inverse** : elle bloque, l'intensité est nulle et **aucun courant ne parvient à la batterie**, ce qui décrit exactement la panne constatée. **Nafissatou ne doit pas commander de panneau neuf : elle doit faire retourner la diode, anode du côté du panneau, puis vérifier que la batterie se charge en plein soleil.** Le prix de l'installation est une donnée parasite.

Situation 5 (Dori). Aïcha a commis deux fautes de montage, et sa conclusion est fausse. Le rhéostat branché sur **deux bornes** limite le courant sans jamais l'annuler : elle ne peut pas descendre à 0 V et les premiers points lui manquent, d'où un premier point à $(60\ \text{mA} ; 1{,}9\ \text{V})$ au lieu de l'origine. Le voltmètre placé aux bornes de l'ensemble « ampèremètre plus conducteur ohmique » mesure de plus la somme des deux tensions, donc une valeur trop grande. Quant à la conclusion, un conducteur ohmique isolé n'indique aucune tension et sa caractéristique passe nécessairement par l'origine : ce n'est pas le dipôle qui est actif, c'est le montage qui est fautif. **Aïcha doit rebrancher le rhéostat sur ses trois bornes en montage potentiométrique et placer le voltmètre aux bornes du seul conducteur ohmique : sa caractéristique repartira de l'origine et sera une droite.** Le nombre de paillasses est une donnée parasite.

Situation 6 (Manga). Le montage à quatre diodes en losange est un **pont de Graetz**, qui redresse en double alternance : à chaque alternance, deux diodes opposées conduisent et les deux autres bloquent, de sorte que le courant traverse toujours le récepteur dans le même sens. Cela suppose que chacune des quatre diodes soit **polarisée**. Or la quatrième conduit dans les **deux** sens : elle est percée et se comporte comme un fil. Le pont ne redresse donc plus, une partie du courant revient en sens inverse, la tension cesse d'être de signe constant et le pont s'échauffe, ce qui explique le grésillement et la chaleur anormale ; le haut-parleur ne fait que restituer un signal déjà déformé en amont. **Ousmane doit répondre à son client que le haut-parleur n'est pas en cause et remplacer la diode percée du pont de Graetz, en vérifiant**

ensuite que les quatre diodes bloquent bien dans un sens et conduisent dans l'autre. Le prix payé pour le poste est une donnée parasite.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.
- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : ton test au voltmètre, ton montage d'étude, ta lecture et ton tracé de caractéristique, ton classement des dipôles (linéaire, symétrique, polarisé) et ton raisonnement sur le sens d'une diode sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Gounghin).** Interpréter l'essai dans les deux sens comme un test de symétrie, reconnaître une diode en bon état et décider de la garder.
- **Situation 2 (Fada).** Expliquer les écarts entre les points par les incertitudes de lecture, retenir la courbe moyenne et dire au premier groupe pourquoi sa ligne brisée est fausse.
- **Situation 3 (Kongoussi).** Comparer la tension de la batterie à la tension nominale des lampes, écarter la dérivation directe et proposer des groupes de deux lampes en série.
- **Situation 4 (Ziniaré).** Montrer que le panneau est sain, relier l'absence de charge à une diode montée en sens inverse et décider de la retourner avant tout achat.
- **Situation 5 (Dori).** Repérer les deux fautes de montage, rejeter la conclusion « dipôle actif » et décrire le montage correct.
- **Situation 6 (Manga).** Reconnaître le pont de Graetz, identifier la diode percée comme cause de la panne et dire quelle pièce remplacer.

Corrigés de la banque d'exercices supplémentaires

Ex. 47. 1. Le voltmètre, borne V en C et COM en D, mesure $U_{CD} = -2{,}8$ V ; donc $U_{DC} = -U_{CD} = +2{,}8$ V. 2. $U_{DC} = V_D - V_C > 0$: le point **D** est au potentiel le plus élevé. 3. Dans un récepteur, le courant entre par la borne de potentiel le plus élevé : il entre par **D** et traverse le conducteur ohmique de D vers C. 4. La flèche de tension pointe vers D, la borne d'entrée du courant : elle représente $U_{DC} = 2{,}8$ V, tension positive.

Ex. 53. 1. Echelles : l'intensité va de -90 à 90 mA, soit 180 mA : 1 cm pour 15 mA donne 12 cm. La tension va de $-13{,}6$ à $13{,}4$ V : 1 cm pour 2 V donne environ 14 cm. L'origine est au centre de la feuille. 2. Les six autres points s'alignent avec l'origine, et le point $(-60\ \text{mA}; -9{,}1\ \text{V})$ indique que le point symétrique doit être voisin de $(60\ \text{mA}; 9{,}1\ \text{V})$. Le couple $(60; 11{,}8)$ est donc **erroné** : on attendrait environ $9{,}1$ V. On l'entoure sur le graphique et on ne le prend pas en compte pour la courbe moyenne. 3. La courbe moyenne est une **droite passant par l'origine** et prolongée du côté des valeurs négatives. D est passif (la caractéristique passe par l'origine : $I = 0$ pour $U = 0$), linéaire (droite par l'origine) et symétrique (la partie négative prolonge la partie positive). 4. Un dipôle passif, linéaire et symétrique est un **conducteur ohmique**. Pente : entre l'origine et le point $(90\ \text{mA}; 13{,}5\ \text{V})$ de la droite, $\dfrac{13{,}5}{0{,}090} = 150$ V/A, soit une résistance de **150 Ω**. 5. $I = \dfrac{12}{150} = 0{,}080$ A, soit **80 mA**.

Ex. 48. 1. Conditions nominales : $\dfrac{3{,}0}{0{,}15} = 20$ V/A (20 Ω). Sous 0,20 V : $\dfrac{0{,}20}{0{,}040} = 5{,}0$ V/A (5,0 Ω). 2. On aurait $I = \dfrac{3{,}0}{5{,}0} = 0{,}60$ A, quatre fois plus que les 0,15 A mesurés : U n'est pas proportionnelle à I, la lampe **n'est pas linéaire**. 3. Quand l'intensité augmente, le filament chauffe, et sa résistance augmente avec la température : le quotient $\dfrac{U}{I}$ grandit. 4. L'intensité garde la même valeur, 0,15 A, mais circule dans l'autre sens ($I = -0{,}15$ A sous $U = -3{,}0$ V) : la lampe est un dipôle **symétrique**. 5. $I = \dfrac{3{,}0}{2{,}5} = 1{,}2$ A, soit **8 fois** l'intensité nominale. Pendant le court instant où le filament froid chauffe, il est traversé par un fort courant : c'est le moment où il risque le plus de fondre.

Ex. 49. 1. $a = \dfrac{0{,}020 - 0{,}010}{2{,}20 - 2{,}10} = \dfrac{0{,}010}{0{,}10} = 0{,}100$ A/V. 2. Depuis le point (2,10 V ; 10 mA), il faut retrancher $\dfrac{0{,}010}{0{,}100} = 0{,}10$ V pour annuler l'intensité : $U_s = 2{,}00$ V. Equation : $I = 0{,}100\,(U - 2{,}00)$. 3. $5{,}0 = 150\,I + U$, avec $U = 2{,}00 + \dfrac{I}{0{,}100} = 2{,}00 + 10\,I$. Donc $5{,}0 = 160\,I + 2{,}00$, $I = \dfrac{3{,}0}{160} = 0{,}018\,8$ A, soit **18,8 mA**, et $U = 2{,}00 + 0{,}19 = 2{,}19$ V. 4. Avec $U = 2{,}00$ V : $I = \dfrac{5{,}0 - 2{,}00}{150} = 0{,}020$ A $= 20$ mA. Ecart : $\dfrac{20 - 18{,}8}{18{,}8} \approx 7$ %. Pour choisir une résistance de protection, ce modèle simple suffit ; il surestime légèrement l'intensité, ce qui va dans le sens de la sécurité. 5. Pour 15 mA : $U = 2{,}00 + 10 \times 0{,}015 = 2{,}15$ V, et $R = \dfrac{5{,}0 - 2{,}15}{0{,}015} =$ **190 Ω**.

Ex. 50. 1. Le conducteur ohmique porte $U_R = 200 \times 0{,}027\,0 = 5{,}4$ V. Un courant circule : la diode est passante et porte $U_s = 0{,}6$ V. Les tensions s'ajoutant en série, la pile délivre $5{,}4 + 0{,}6 = 6{,}0$ V. La diode n'est passante que dans le sens direct : son anode est reliée à la borne $+$ de la pile. 2. Retournée, la pile polarise la diode en sens inverse : la diode est **bloquée** et le milliampèremètre indique **0 mA**. Le conducteur ohmique, traversé par un courant nul, porte 0 V ; la diode porte toute la tension de la pile, 6,0 V, en sens inverse. 3. $0{,}5$ V $< U_s = 0{,}6$ V : la diode reste bloquée, aucun courant ne circule, le testeur **ne détecte pas** cette pile. Le plus petit seuil de détection est la tension de seuil de la diode, **0,6 V**.

Ex. 51. 1. La DEL passante porte 1,8 V ; le conducteur ohmique porte $9{,}0 - 1{,}8 = 7{,}2$ V. $I = \dfrac{7{,}2}{330} = 0{,}021\,8$ A, soit **21,8 mA**, inférieure à 25 mA : la DEL est protégée. 2. Tant que la tension du panneau est inférieure à **1,8 V**, la DEL est bloquée et $I = 0$. Pour 2 mA : $U_p = 1{,}8 + 330 \times 0{,}002 = 1{,}8 + 0{,}66 =$ **2,5 V** environ. 3. $I = \dfrac{5{,}0 - 1{,}8}{330} = 0{,}009\,7$ A, soit **9,7 mA**. 4. L'intensité est nulle de 0 à 1,8 V ; elle croît ensuite en ligne droite, de pente $\dfrac{1}{330}$ A/V, jusqu'à 21,8 mA sous 9,0 V. 5. Retournée, la DEL est bloquée : $I = 0$, le conducteur ohmique porte 0 V et la DEL porte toute la tension du panneau en sens inverse, jusqu'à 9,0 V en plein soleil. C'est **plus que les 5 V** autorisés : la DEL risque d'être détruite.

Ex. 52. 1. La DEL rouge conduit et porte 1,8 V ; le conducteur ohmique porte $6{,}0 - 1{,}8 = 4{,}2$ V, d'où $I = \dfrac{4{,}2}{200} = 0{,}021$ A $=$ **21 mA**. La DEL verte, montée en dérivation, porte la même tension, mais en sens inverse ($-1{,}8$ V) : elle est **bloquée**. 2. La DEL verte conduit : $I = \dfrac{6{,}0 - 2{,}2}{200} = 0{,}019$ A $= 19$ mA, dans l'autre sens ($I = -19$ mA). La DEL rouge porte $-2{,}2$ V : bloquée. 3. Créneaux d'intensité : $+21$ mA de 0 à 1,0 s, -19 mA de 1,0 à 2,0 s, $+21$ mA de 2,0 à 3,0 s, -19 mA de 3,0 à 4,0 s. 4. A $+2{,}0$ V : $I = \dfrac{2{,}0 - 1{,}8}{200} = 0{,}001$ A $= 1$ mA, la rouge luit à peine ; à $-2{,}0$ V : $2{,}0 < 2{,}2$ V, la verte reste bloquée, $I = 0$. On ne voit presque rien. 5. Chaque DEL s'allume 50 fois par seconde : l'œil ne distingue plus les éclairs et voit **les deux DEL allumées en même temps**, ce qui indique un courant alternatif.

Ex. 54. 1. Avec la borne $+$ en A, le courant entre par A. Dans la branche 1, l'anode de D_1 est du côté de A : D_1 est passante et L_1 brille ; le courant va de A vers B. Dans la branche 2, c'est la cathode de D_2 qui est du côté de A : D_2 est **bloquée**, aucun courant ne passe et L_2 reste éteinte. 2. Les bornes inversées, le courant entre par B. D_1 est alors bloquée et L_1 éteinte ; D_2 est passante et L_2 brille, le courant allant de B vers A. 3. Les deux diodes sont passantes quand la borne $+$ est en A : **les deux lampes brillent**. Chaque lampe est traversée par 0,10 A et les deux branches sont en dérivation, donc le générateur débite $0{,}10 + 0{,}10 =$ **0,20 A**. Les bornes inversées, les deux diodes sont bloquées : aucune lampe ne brille et l'intensité est nulle. 4. Chaque diode passante porte 0,6 V, et la lampe reçoit le reste : $6{,}0 - 0{,}6 =$ **5,4 V**, un peu moins que les 6 V nominaux. Chaque lampe brille donc légèrement moins que prévu.

Ex. 55. 1. Le risque est le plus grand quand la tension est la plus élevée, soit 14,4 V. La DEL passante porte 3,0 V, donc le conducteur ohmique porte $14{,}4 - 3{,}0 =$ **11,4 V**. 2. $R_{\min} = \dfrac{11{,}4}{0{,}030} = 380\ \Omega$: il faut au moins **380 Ω**. 3. Les valeurs 390, 470, 560 et 680 Ω conviennent ; 330 Ω est trop faible. Pour 330 Ω : $I = \dfrac{11{,}4}{330} = 0{,}034\,5$ A $= 34{,}5$ mA, supérieur à 30 mA : la DEL serait en danger. On retient **390 Ω**. Batterie chargée : $I = \dfrac{11{,}4}{390} = 0{,}029\,2$ A, soit **29,2 mA**. Batterie presque vide : le conducteur ohmique porte $11{,}5 - 3{,}0 = 8{,}5$ V, donc $I = \dfrac{8{,}5}{390} = 0{,}021\,8$ A, soit **21,8 mA** : la DEL éclaire un peu moins. 4. $P = 11{,}4 \times 0{,}029\,2 = 0{,}333$ W, inférieur à 0,5 W : le conducteur ohmique est dans son domaine autorisé. 5. La DEL ne conduit que si la tension de la batterie dépasse son seuil : en dessous de **3,0 V**, elle ne s'allume plus. A l'envers, la DEL est bloquée : $I = 0$ et elle ne s'allume pas.

Ex. 56. 1. La tension croît de 5,0 V en 10 ms, soit $0{,}50$ V par ms : $u = 0{,}50\,t$. La diode devient passante quand $u = 0{,}6$ V, c'est-à-dire $t = \dfrac{0{,}6}{0{,}50} =$ **1,2 ms**. Pendant la décroissance, $u = 5{,}0 - 0{,}50\,(t - 10) = 10 - 0{,}50\,t$; elle redescend à 0,6 V pour $t = \dfrac{10 - 0{,}6}{0{,}50} =$ **18,8 ms**, instant où la diode cesse de conduire. 2. Durée de conduction : $18{,}8 - 1{,}2 =$ **17,6 ms**, soit $\dfrac{17{,}6}{40} =$ **44 %** de la période. 3. Pendant la conduction, la diode porte **0,6 V** et le conducteur ohmique porte $u - 0{,}6$. Le maximum est atteint pour $u = 5{,}0$ V : $5{,}0 - 0{,}6 = 4{,}4$ V, d'où $I_{\max} = \dfrac{4{,}4}{220} = 0{,}020$ A $=$ **20 mA**. 4. La tension aux bornes du conducteur ohmique est nulle de 0 à 1,2 ms, monte en ligne droite jusqu'à 4,4 V à 10 ms, redescend en ligne droite jusqu'à 0 à 18,8 ms, puis reste nulle jusqu'à 40 ms. Quand $u = -5{,}0$ V, la diode est bloquée, l'intensité est nulle, le conducteur ohmique ne porte rien : la diode porte toute la tension, soit $-5{,}0$ **V**. 5. Avec une diode idéale, elle conduit dès que $u > 0$: de 0 à 20 ms, soit **20 ms**, 50 % de la période. La tension maximale aux bornes du conducteur ohmique est 5,0 V et $I_{\max} = \dfrac{5{,}0}{220} = 0{,}0227$ A, soit **22,7 mA**. Le seuil de 0,6 V raccourcit la conduction de 2,4 ms et abaisse un peu l'intensité maximale.